

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

- 干涉信号处理 (INSAR、D-INSAR、ATI)

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理

波的干涉现象是指两个来自不同空间位置但频率相同的波(声波、机械波、电磁波)之间由于传播路径不同在到达同一位置时,合成波的幅度随着位置的不同而发生周期性的变化的现象。人们对电磁波的干涉现象的认识最早是从光的干涉实验开始的。

雷达干涉信号是指两个或两个以上的信号之间存在确定的依赖于获取这两些信号时雷达所处位置的相位关系的信号。干涉信号可以是不同雷达(不同的雷达之间工作频率必须一致,并且保持着确定的相位关系)在不同时间对同一地面区域的观测信号,也可以是同一雷达依靠两副以上的天线,并且这些天线分布在不同的位置,所获得的来自同一地面区域的雷达回波信号。

从雷达信号处理角度看,干涉 SAR 信号处理的目的是通过对干涉信号信号的处理来反演出产生干涉信号的雷达与观测目标之间的几何关系,或者反演出几何关系的变化信息。

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的基本原理和应用

$$s_1(t) = \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$s_2(t) = \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

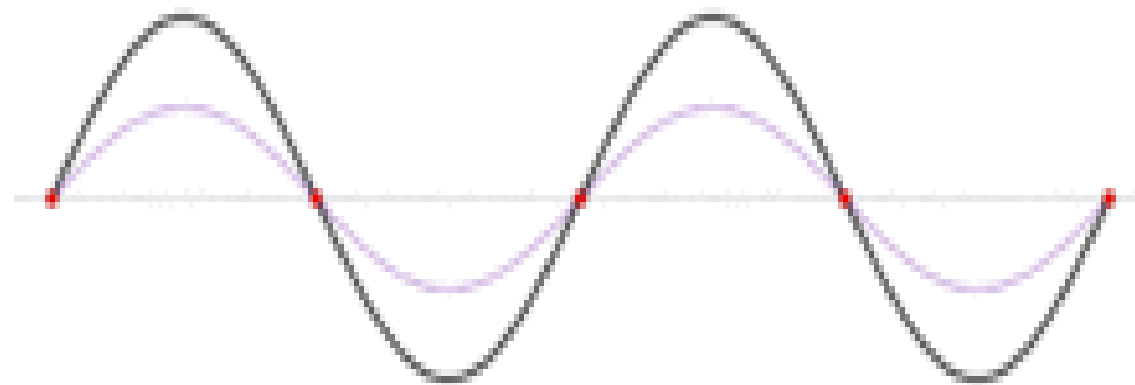
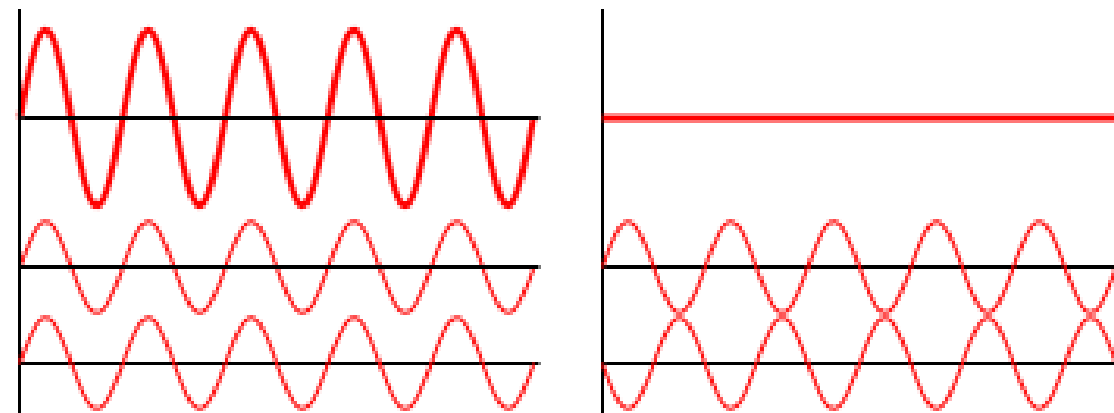
$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

$$s_1(t) = \cos(\omega_1 t + \phi_1) + \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$= 2 \cos \left[\frac{(\omega_1 t + \phi_1) + (\omega_2 t + \phi_2)}{2} \right] \cos \left[\frac{(\omega_1 t + \phi_1) - (\omega_2 t + \phi_2)}{2} \right]$$

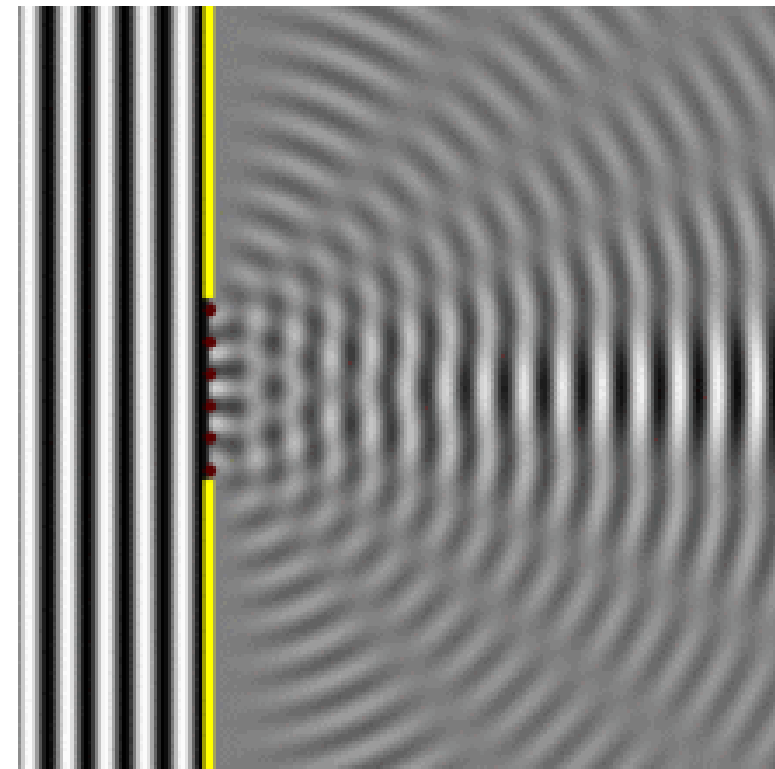
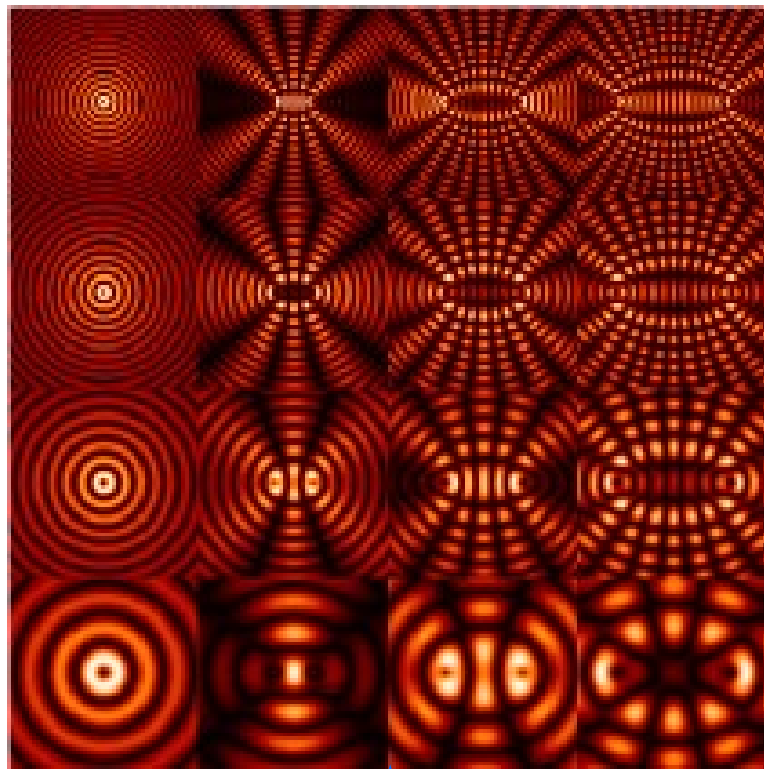
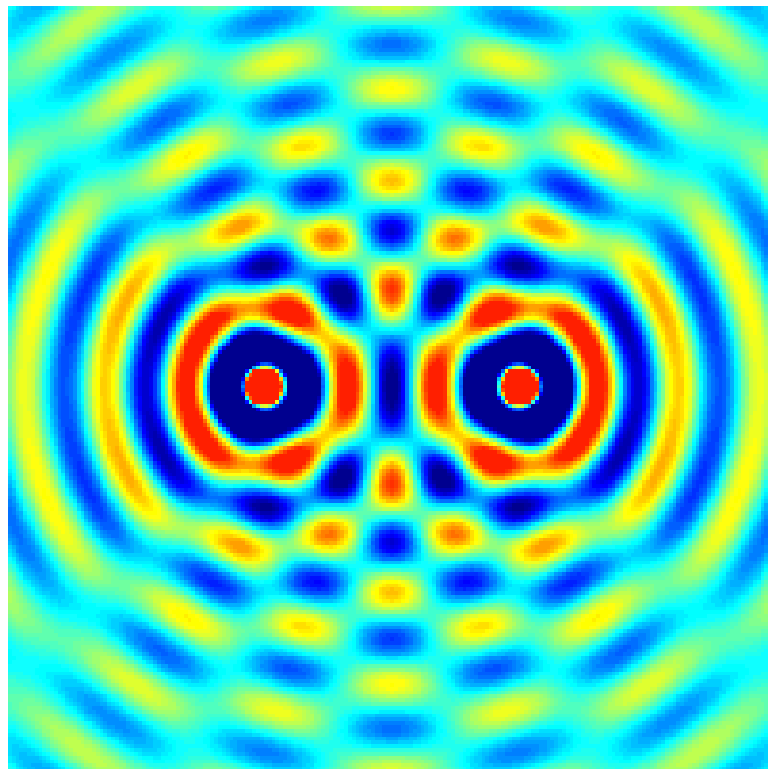
$$s(t) = \cos \left[\left(\omega_1 t + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} \right) \right] \cos \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

$$\phi_1 = e^{jkr_1}, \quad \phi_2 = e^{jkr_2}$$



第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

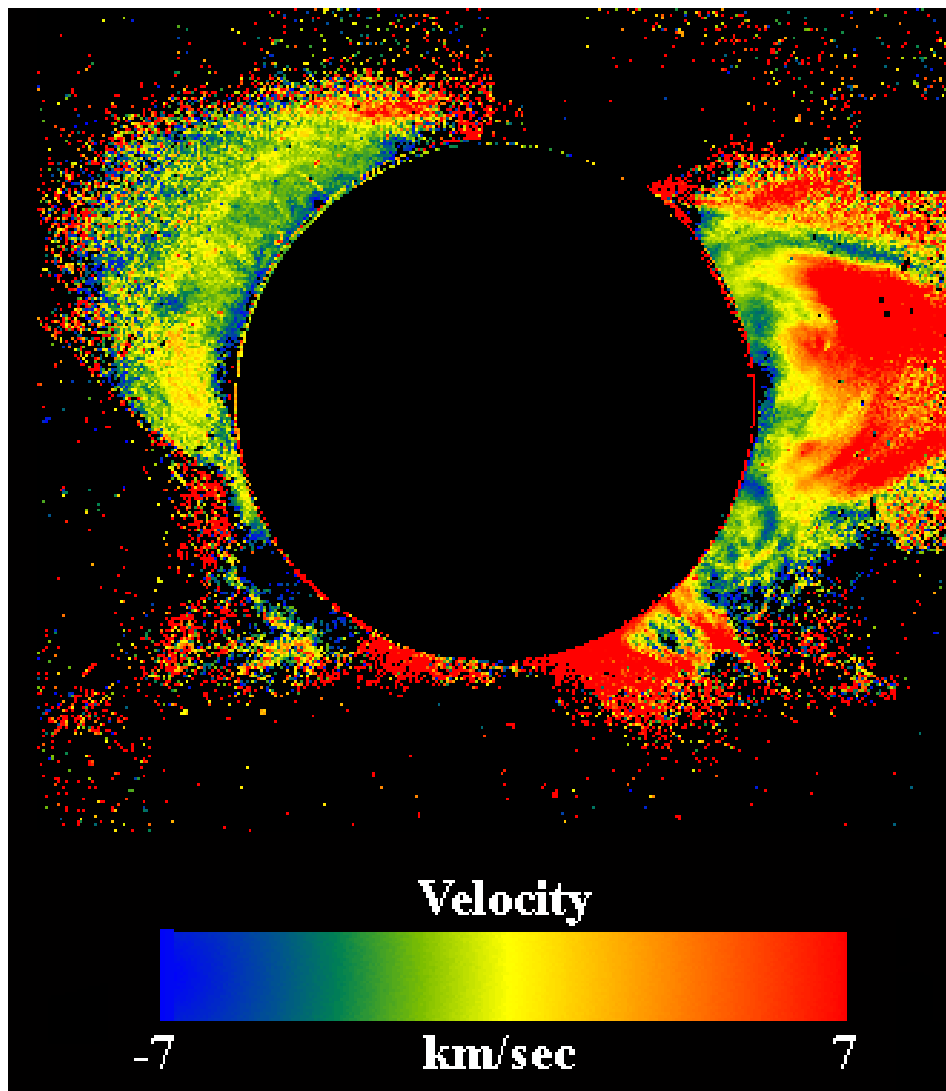
波（电磁波、声波、机械波等）的干涉现象



Interference of two circular waves. Absolute value snapshots of the (real-valued, scalar) wave field. Wavelength increasing from top to bottom, distance between wave centers increasing from left to right. The dark regions indicate destructive interference.

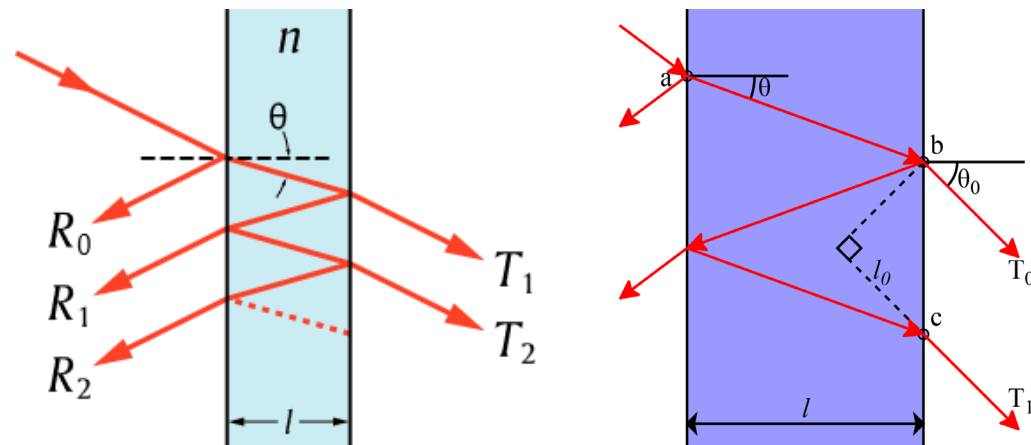
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的应用——速度测量



A picture of the solar corona taken with the [LASCO](#) C1 coronagraph which employed a tunable Fabry–Pérot interferometer to recover scans of the solar corona at a number of wavelengths near the FeXIV green line at 5308 Å. The picture is a color coded image of the [doppler shift](#) of the line, which may be associated with the [coronal plasma](#) velocity towards or away from the satellite camera. In calculating the velocity, the velocity due to [solar rotation](#) has been subtracted.

太阳日冕等离子体抛射的速度测量



Cosmic Gravitational Waves

Predicted in 1916 by Albert Einstein on the basis of his theory of general relativity, gravitational waves transport energy as gravitational radiation, a form of radiant energy similar to electromagnetic radiation. Gravitational waves cannot exist under Newton's law of universal gravitation since that law is predicated on the assumption that physical interactions propagate at infinite speed.

On 11 February 2016, the LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration published a paper about the detection of gravitational waves, from a signal detected at 09.51 UTC on 14 September 2015 of two ~ 30 solar mass black holes merging about 1.3 billion light-years from Earth.

Current executive director David Reitze announced the findings at a media event in Washington D.C., while executive director emeritus Barry Barish presented the first scientific paper of the findings at CERN to the physics community.

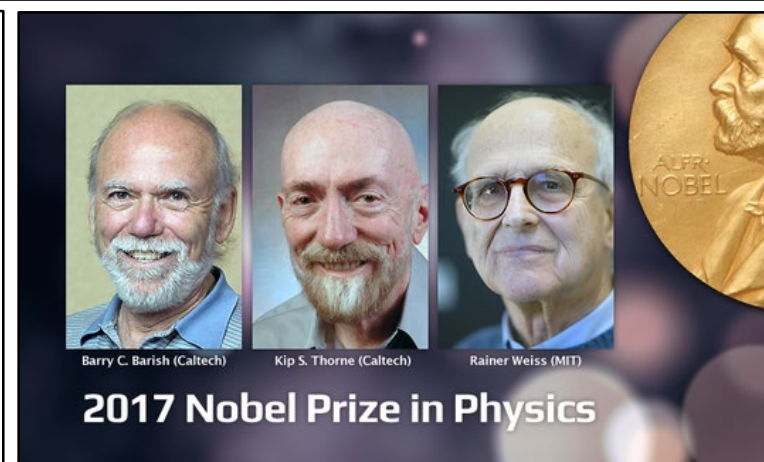
On 2 May 2016, members of the LIGO Scientific Collaboration and other contributors were awarded a Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics for contributing to the direct detection of gravitational waves

On 16 June 2016 LIGO announced a second signal was detected from the merging of two black holes with 14.2 and 7.5 times the mass of the Sun. The signal was picked up on 26 December 2015, at 3:38 UTC.

The detection of a third black hole merger, between objects of 31.2 and 19.4 solar masses, occurred on 4 January 2017 and was announced on 1 June 2017.[43][44]

A fourth detection of a black hole merger, between objects of 30.5 and 25.3 solar masses, was observed on 14 August 2017 and was announced on 27 September 2017.

Based on current models of astronomical events, and the predictions of the [general theory of relativity](#), gravitational waves that originate tens of millions of light years from Earth are expected to distort the 4 kilometer mirror spacing by about 10^{-18} m, less than one-thousandth the [charge diameter](#) of a [proton](#). Equivalently, this is a relative change in distance of approximately one part in 10^{21} . A typical event which might cause a detection event would be the late stage inspiral and merger of two [10-solar-mass](#) black holes, not necessarily located in the Milky Way galaxy, which is expected to result in a very specific sequence of signals often summarized by the slogan *chirp, burst, quasi-normal mode ringing, exponential decay*.



In 2017, **Weiss, Barish, and Thorne** received the Nobel Prize in Physics "for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves." Weiss was awarded one-half of the total prize money, with Barish and Thorne each received a one-quarter prize.

Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)

LIGO Hanford
Observatory

3002 km

LIGO Livingston
Observatory



Simplified operation of a gravitational wave observatory

1

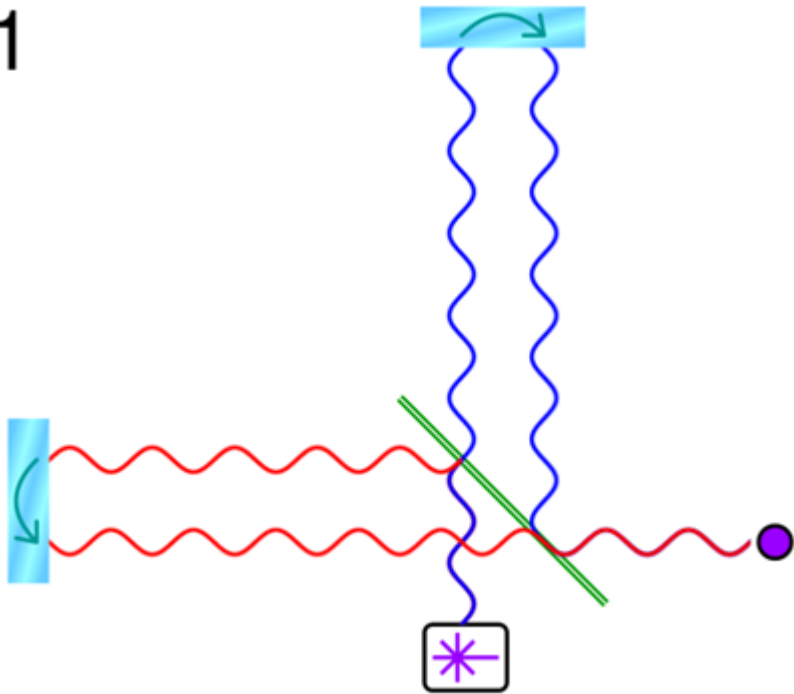


Figure 1: A beamsplitter (green line) splits coherent light (from the white box) into two beams which reflect off the mirrors (cyan oblongs); only one outgoing and reflected beam in each arm is shown, and separated for clarity. The reflected beams recombine and an interference pattern is detected (purple circle).

2

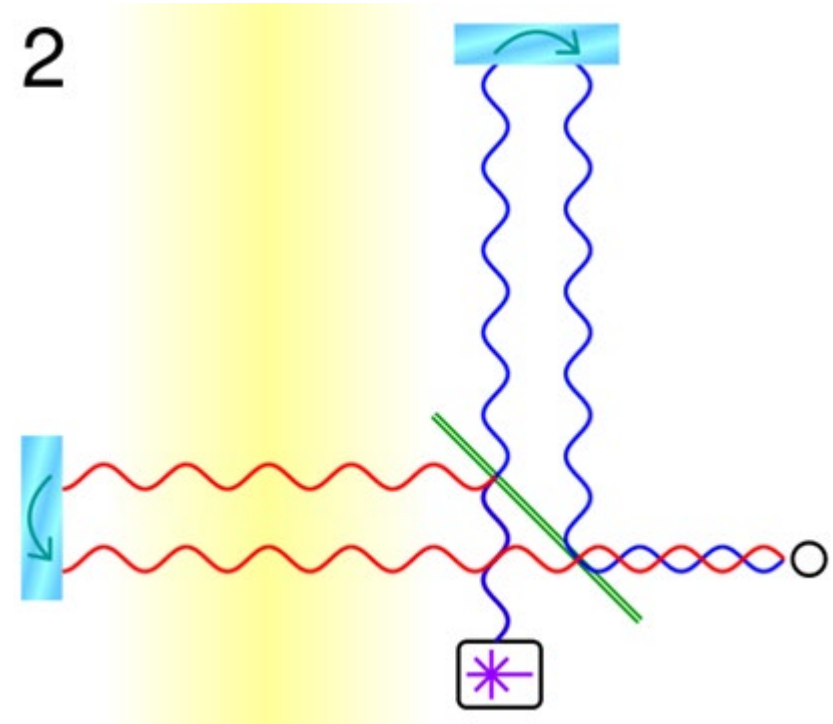


Figure 2: A gravitational wave passing over the left arm (yellow) changes its length and thus the interference pattern.

Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)

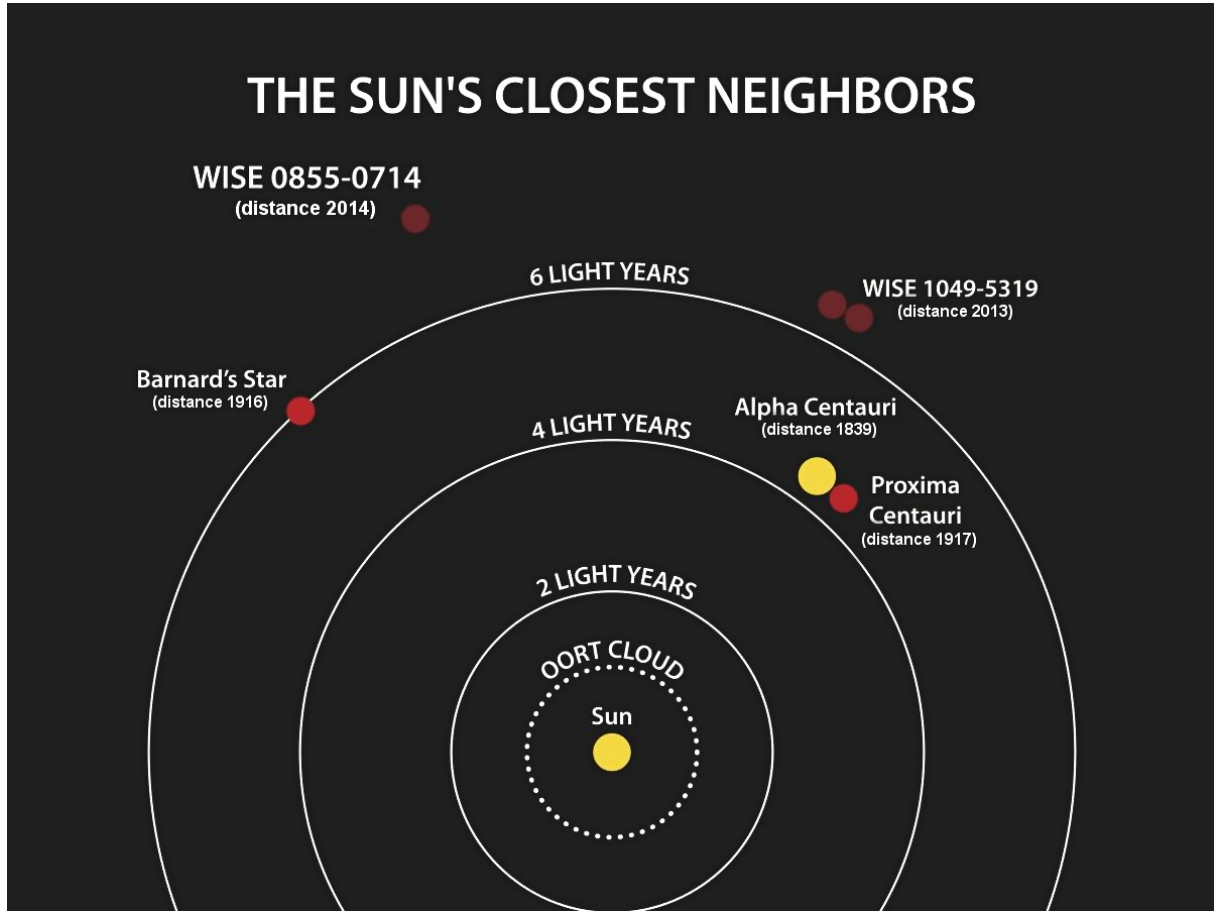
The **Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)** is a large-scale [physics](#) experiment and observatory to detect cosmic [gravitational waves](#) and to develop gravitational-wave observations as an astronomical tool. Two large observatories were built in the United States with the aim of detecting gravitational waves by [laser interferometry](#). These can detect a change in the 4 km mirror spacing of less than a [ten-thousandth](#) the [charge diameter](#) of a [proton](#) (质子), equivalent to measuring the distance to [Proxima Centauri](#) (比邻星, 距离太阳4.244光年) with an accuracy smaller than the width of a human hair.



Northern arm of the LIGO Hanford
Gravitational-wave observatory.



Western leg of LIGO on Hanford Reservation as seen from east.



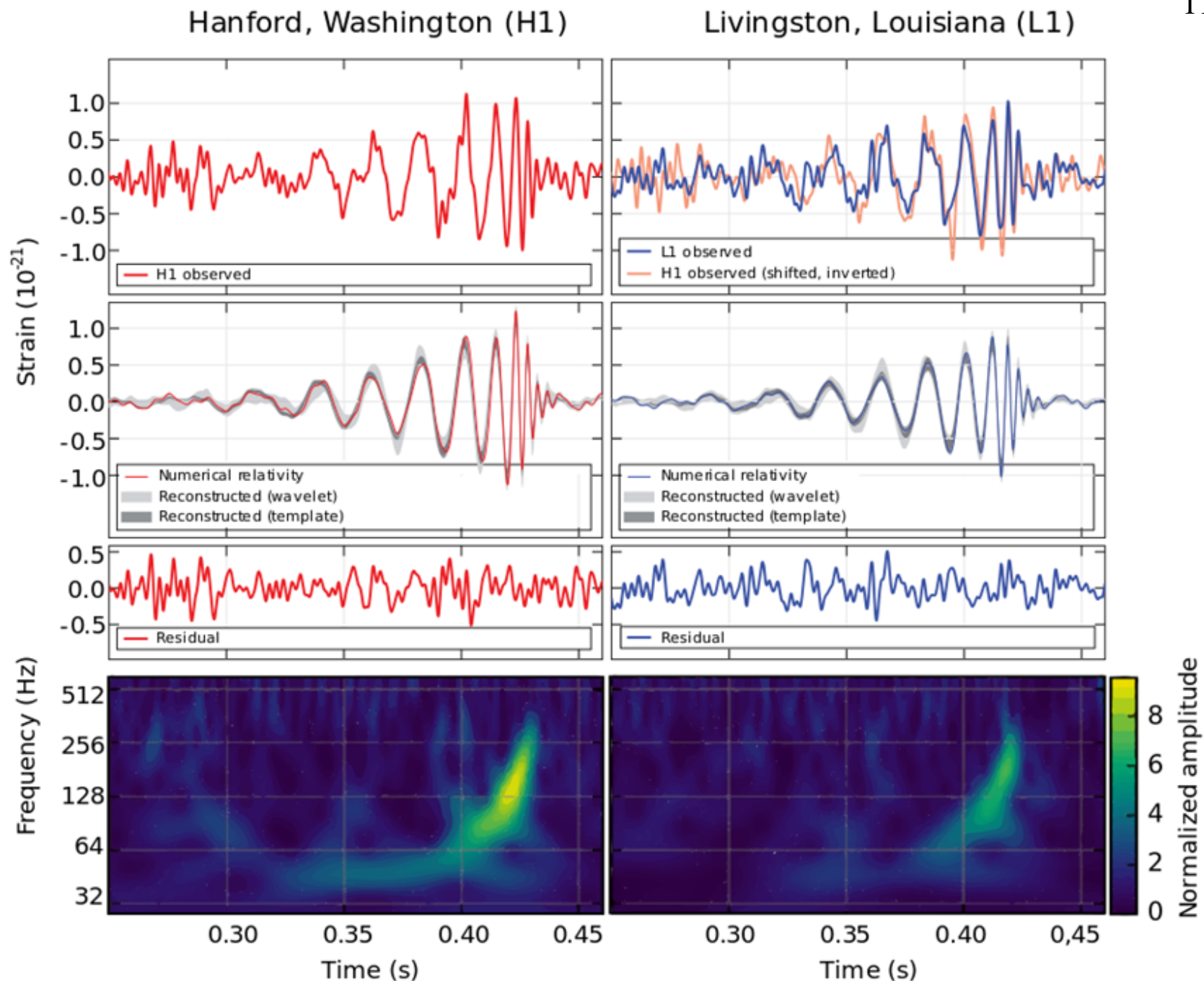
最接近太阳的星体（包括比邻星）



美国 NASA 哈勃望远镜所观察到的比邻星

LIGO measurement of the gravitational waves at the Livingston (right) and Hanford (left) detectors, compared with the theoretical predicted values.

Event type	Gravitational wave event
Date	14 September 2015
Duration	0.2 second
Instrument	Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
Distance	440^{+160}_{-180} Mpc ^[1]
Redshift	$0.093^{+0.030}_{-0.036}$ ^[1]
Total energy output	$3.0^{+0.5}_{-0.5} M_{\odot} \times c^{2[2]}$



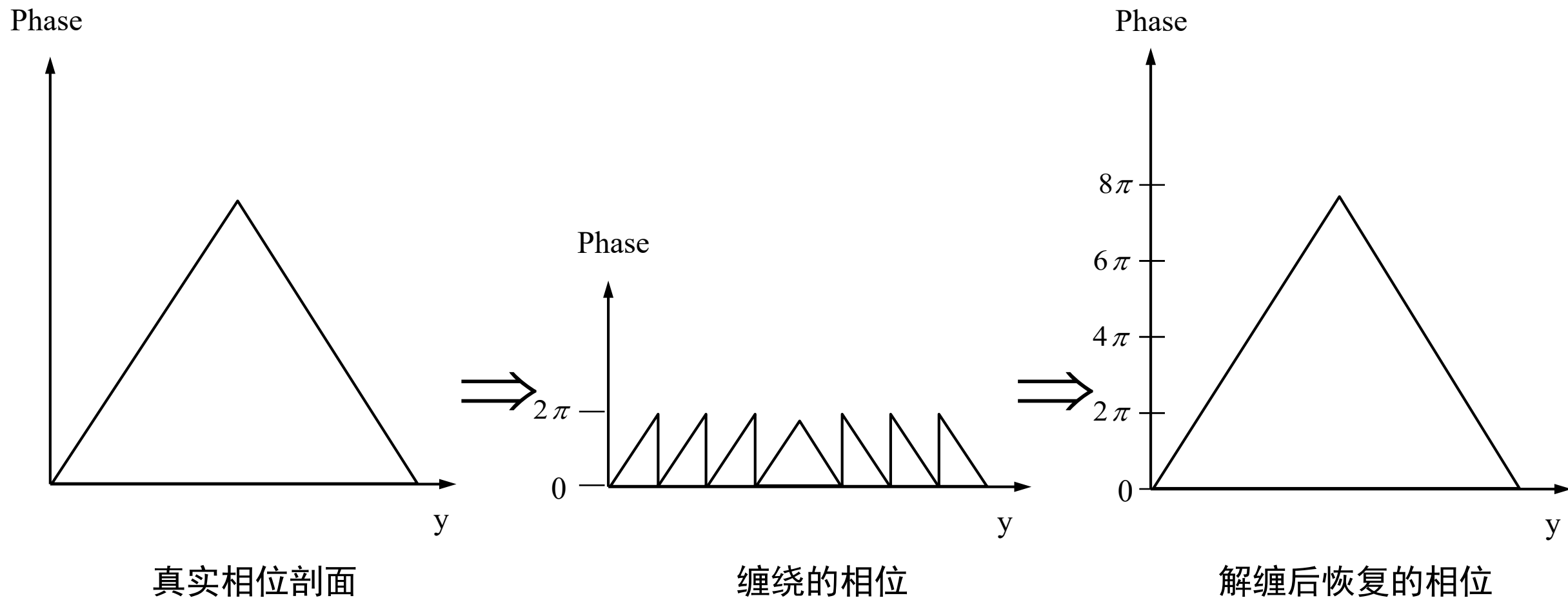
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的基本原理和应用

- 姿态测量：干涉基线倾角测量
- 速度测量：动目标
- 三维地形测量 (DEM, Digital Elevation Model):
干涉 SAR
- 三维地形形变测量：差分干涉SAR

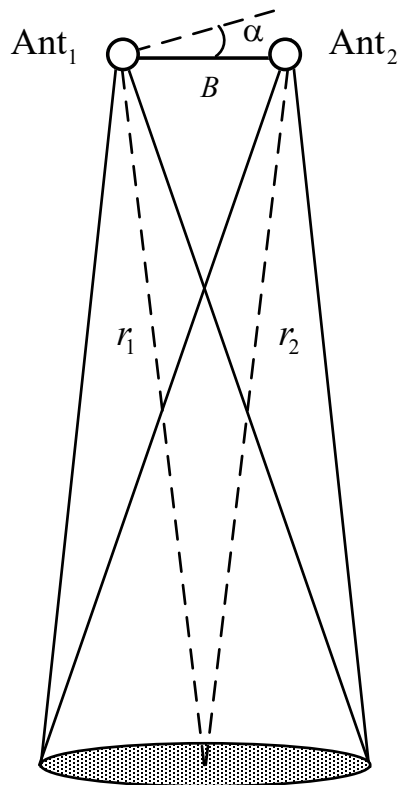
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理



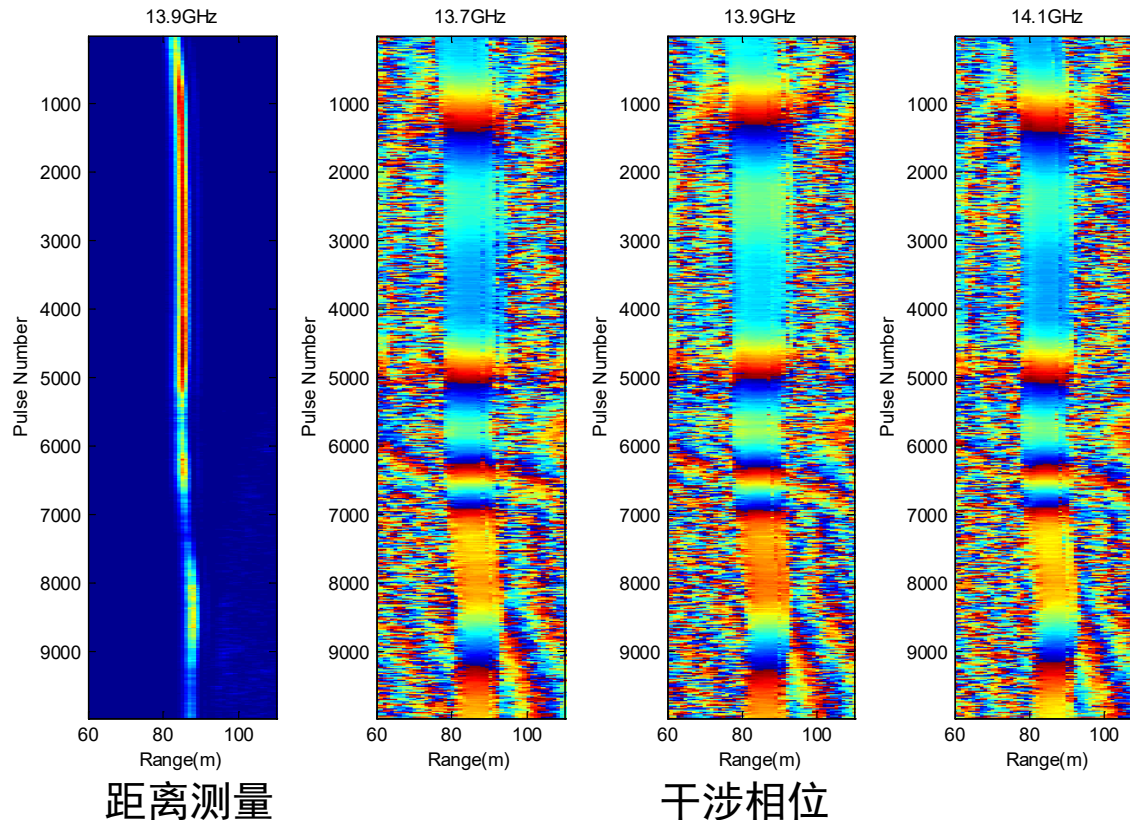
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的应用——姿态测量



干涉相位颜色的变化，反映了平台姿态的变化。

星下点干涉测姿技术验证



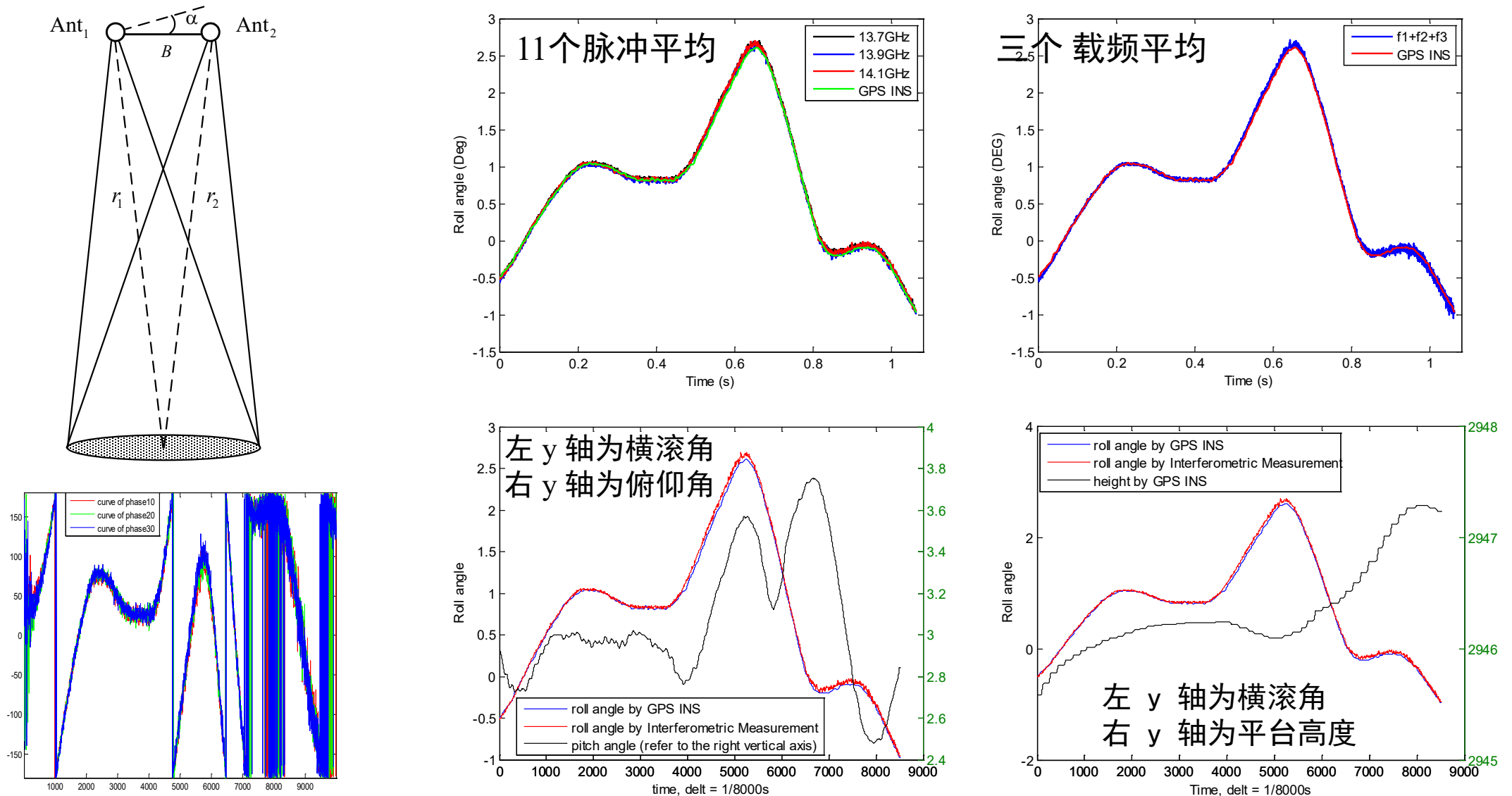
三个载频的干涉测量结果一致性很好

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = \frac{2\pi}{\lambda} (r_1 - r_2) \approx \frac{2\pi}{\lambda} B \sin \alpha \quad \partial\alpha = \frac{\lambda}{2\pi \cos \alpha} \left(-\frac{\Delta\varphi}{B^2} \partial B + \frac{1}{B} \partial(\Delta\varphi) \right) \quad \sin \alpha = \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{\Delta\varphi}{B}$$

通过对查干湖的干涉数据的处理，验证了利用干涉相位对平台姿态(横滚角)进行测量的技术

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的应用——姿态测量



第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的应用——三维地形测量 (干涉 SAR)

雷达相位(双发双收):

$$\left. \begin{aligned} \phi_1 &= \frac{4\pi}{\lambda} \rho \\ \phi_2 &= 2\pi(2\rho + 2\delta\rho)/\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta\phi = \frac{4\pi}{\lambda} \delta\rho$$

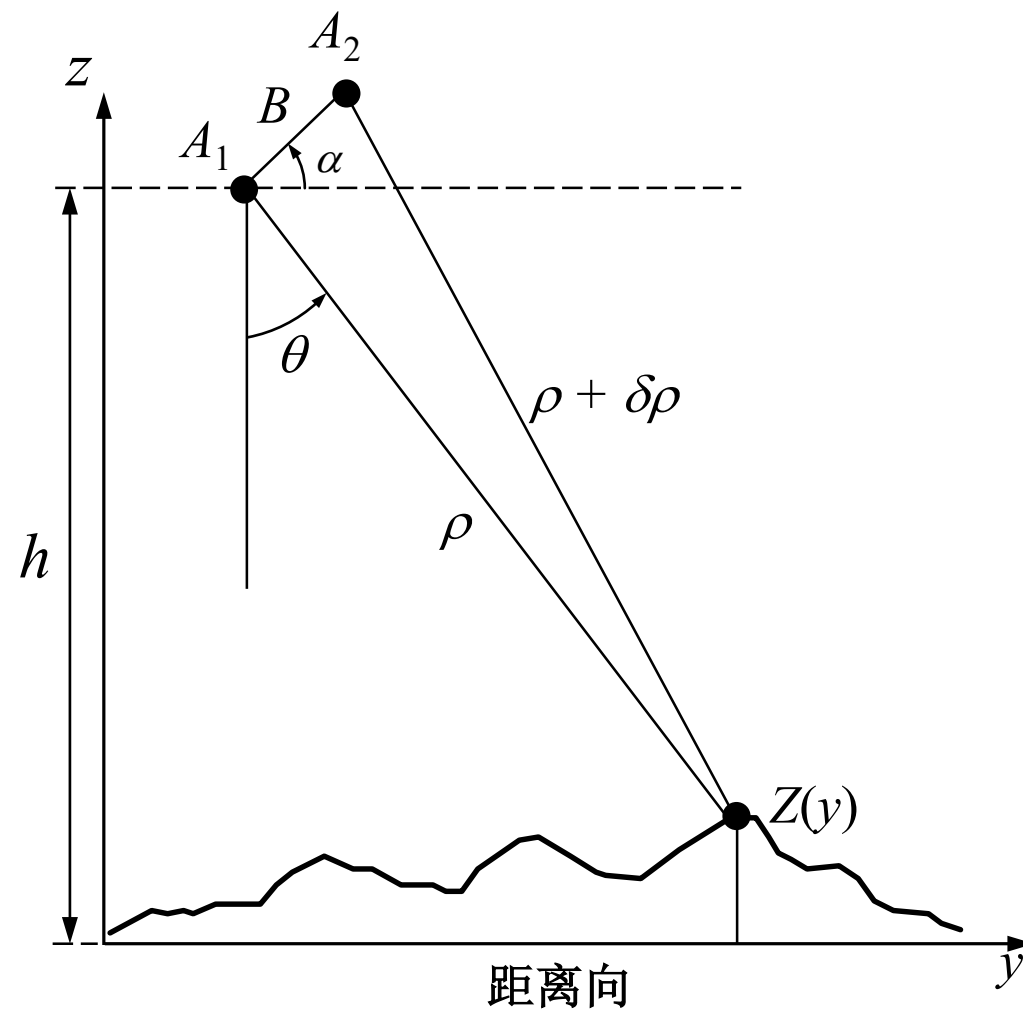
已知相位 $\Delta\phi$, 可求出路径差 $\delta\rho$

$$\delta\rho = \frac{\lambda\Delta\phi}{4\pi} \text{ (双发双收)} \quad \delta\rho = \frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi} \text{ (单发双收)}$$

根据几何关系: $z(y) = h - \rho \cos \theta$

根据三角函数关系:

$$z(y) = h - \frac{1}{2} \left\{ \frac{\left(\frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi} \right)^2 - B^2}{B \sin(\alpha - \theta) - \left(\frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi} \right)} \right\} \cos \theta$$

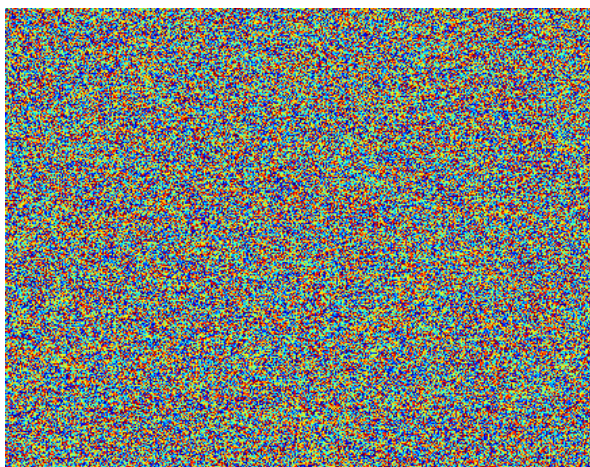
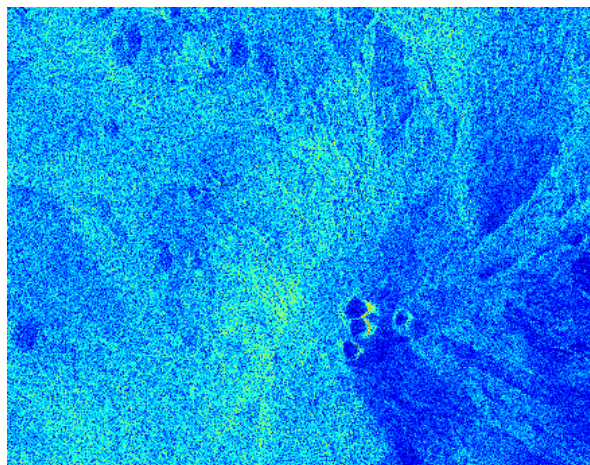


干涉 SAR 几何关系示意图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉SAR信号的特点

SAR 回波信号的**幅度**服从**瑞利分布**，**相位**服从**均匀分布**($0 \sim 2\pi$)。



SAR 回波信号幅度和相位的概率密度分布函数

$$p(A) = \int_{-\pi}^{\pi} p(A, \phi) d\phi = \frac{A}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{A^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$p(\phi) = \int_0^{\infty} p(A, \phi) dA = \frac{1}{2\pi}$$

对于传统单天线 SAR，无法利用其成像后的相位信息来获取目标高程。

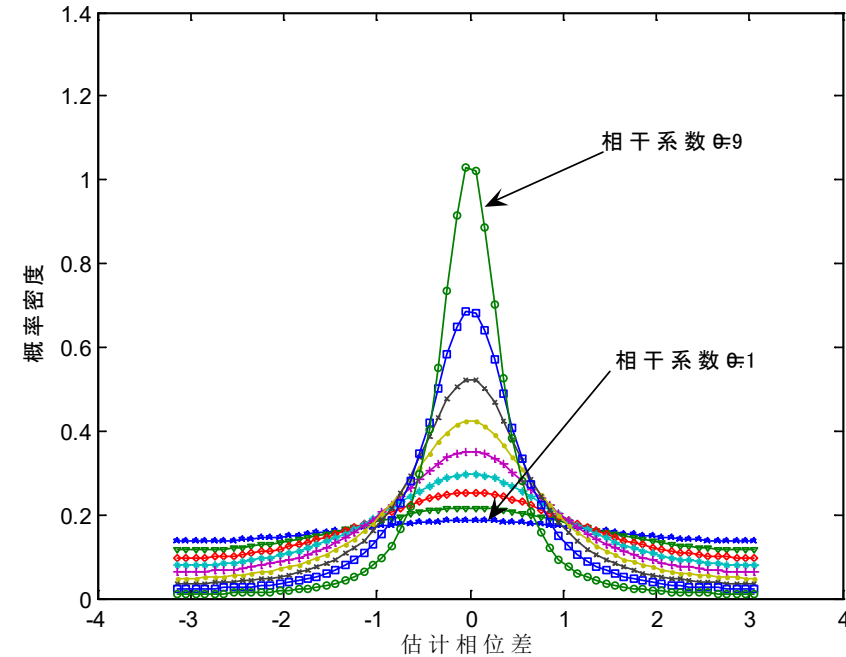
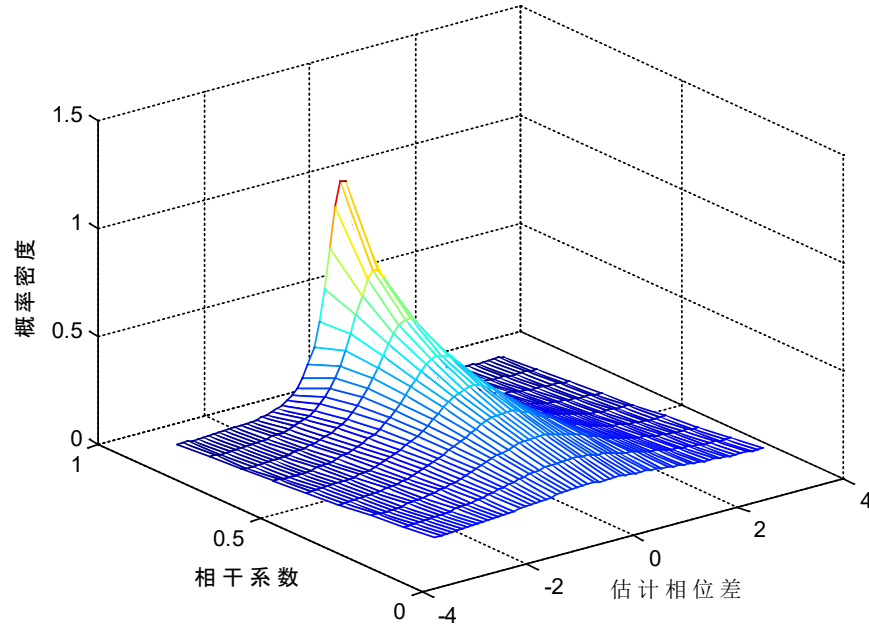


Enta 火山 SAR 成像幅度与相位图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉SAR信号的特点

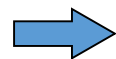
干涉相位概率密度分布图



干涉相位概率密度分布图
不同相干系数下的

$$pdf(\phi) = \frac{1-|\gamma|^2}{2\pi} \frac{1}{1-|\gamma|^2 \cos^2(\phi - \phi_0)} \times \left(1 + \frac{|\gamma| \cos(\phi - \phi_0) \arccos(-|\gamma| \cos(\phi - \phi_0))}{\sqrt{1-|\gamma|^2 \cos^2(\phi - \phi_0)}} \right)$$

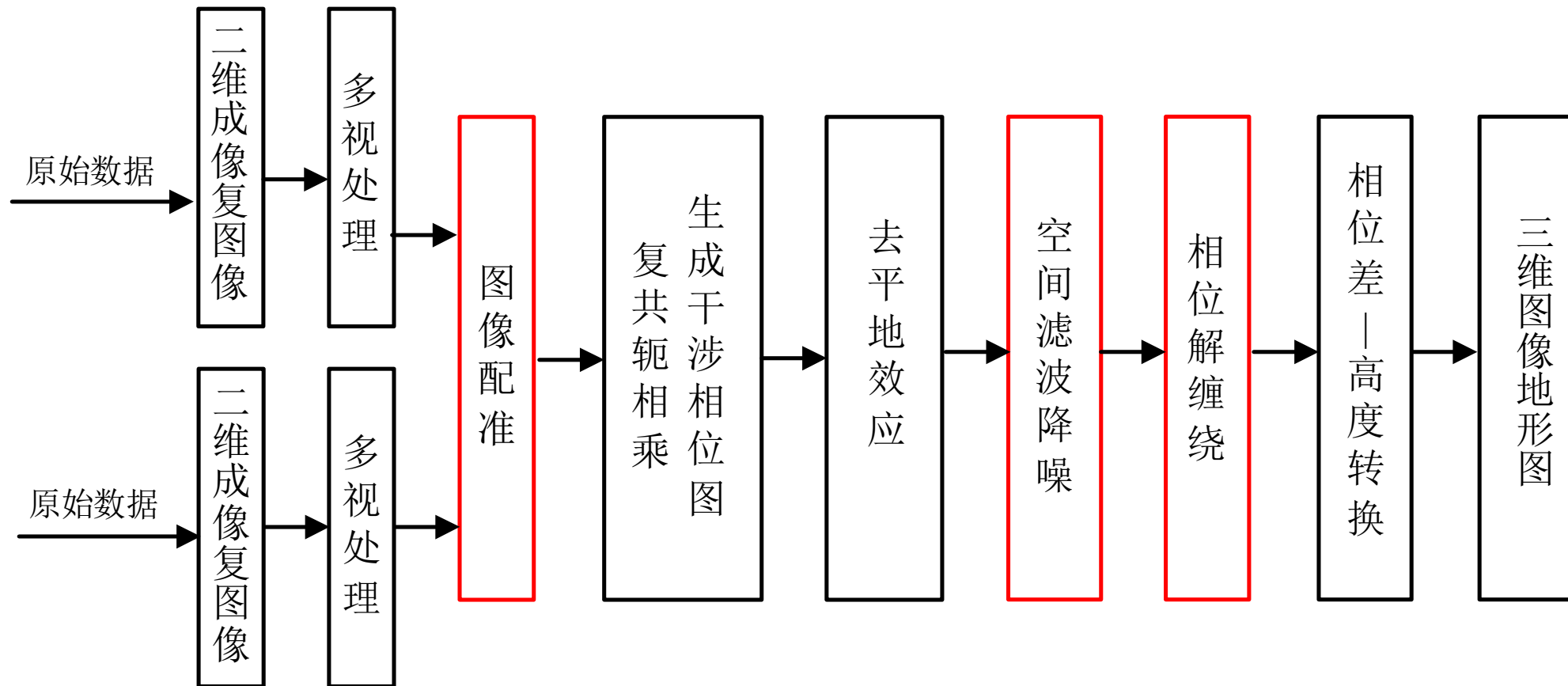
干涉相位差的误差函数：



$$e_\phi = \frac{\sqrt{1-\gamma^2}}{\gamma \sqrt{2N_L}} \quad \gamma = \frac{1 - (B/B_C)}{1 + (1/SNR)}$$

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理流程



干涉 SAR 信号处理流程图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉SAR信号处理：图像配准

图像配准，就是使两幅 SAR 复数图像上的点必须对应地面场景的同一点。由于星载 InSAR 通常都是重复轨道测量，成像结果中像素对应的地面目标点很难重合，经常是一次成像的地面目标点，插在另一次成像的其他目标点之间。而且重复轨道 InSAR 经常会产生由于入射角发生变化而出现的图像对间的旋转形变。所以必须通过图像配准步骤，使复图像所对应的地面目标点重合，提高图像间的相干性。

相干系数是评价两幅相干 SAR 复数图像相似程度的一个重要标准，通常是使用该参数来评价 InSAR 图像配准的效果和干涉条纹图的质量。

相干系数公式：

$$\bar{\gamma} = \left| \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N u_1(m, n) u_2^*(m, n) \right| / \sqrt{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N |u_1(m, n)|^2 \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N |u_2(m, n)|^2}$$

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉SAR信号处理：图像配准

(1) 最大频谱法

最大频谱配准法的提出源于 Gabriel 等人利用 SIR-B 星载数据进行的干涉处理实验，其基本思路是：首先根据复数图像对数据获得干涉图频谱，然后计算干涉图频谱的最大模值与其他频率成分模值之和的比值，该比值即为最大频谱法在配准过程所使用的评价函数。这个比值越大，干涉条纹也越清晰。最后平移图像对并计算该比值最大的地方，确定方位向和距离向的偏移量。

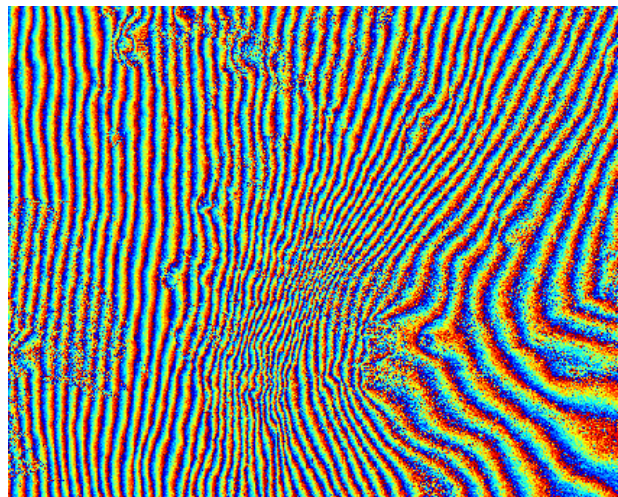


SIR-C/X-SAR X波段重复轨道 Enta 火山口附近 InSAR 复数图像对

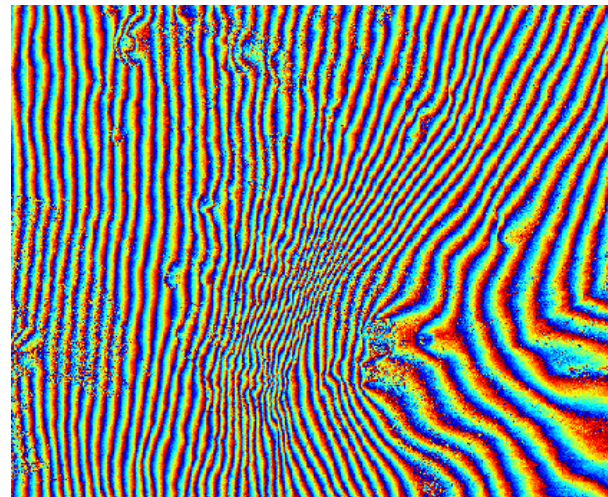
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：图像配准

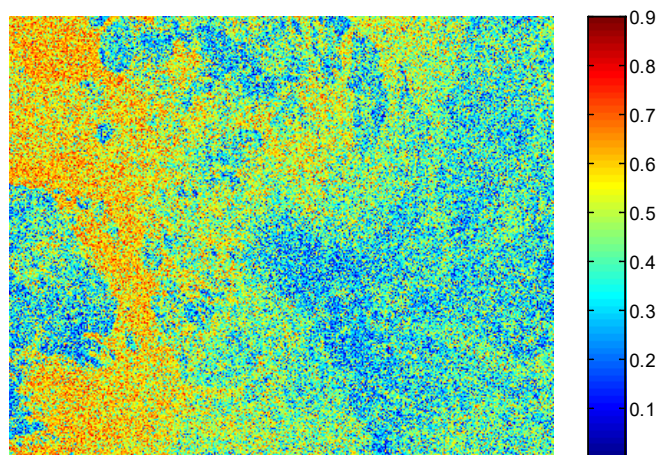
使用最大频谱法
配准前的干涉相位图



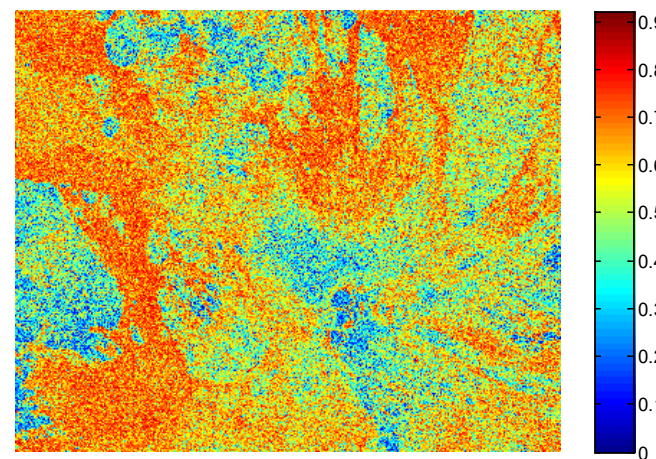
使用最大频谱法
配准后的干涉相位图



平均相干系数
0.4713



平均相干系数
0.5596



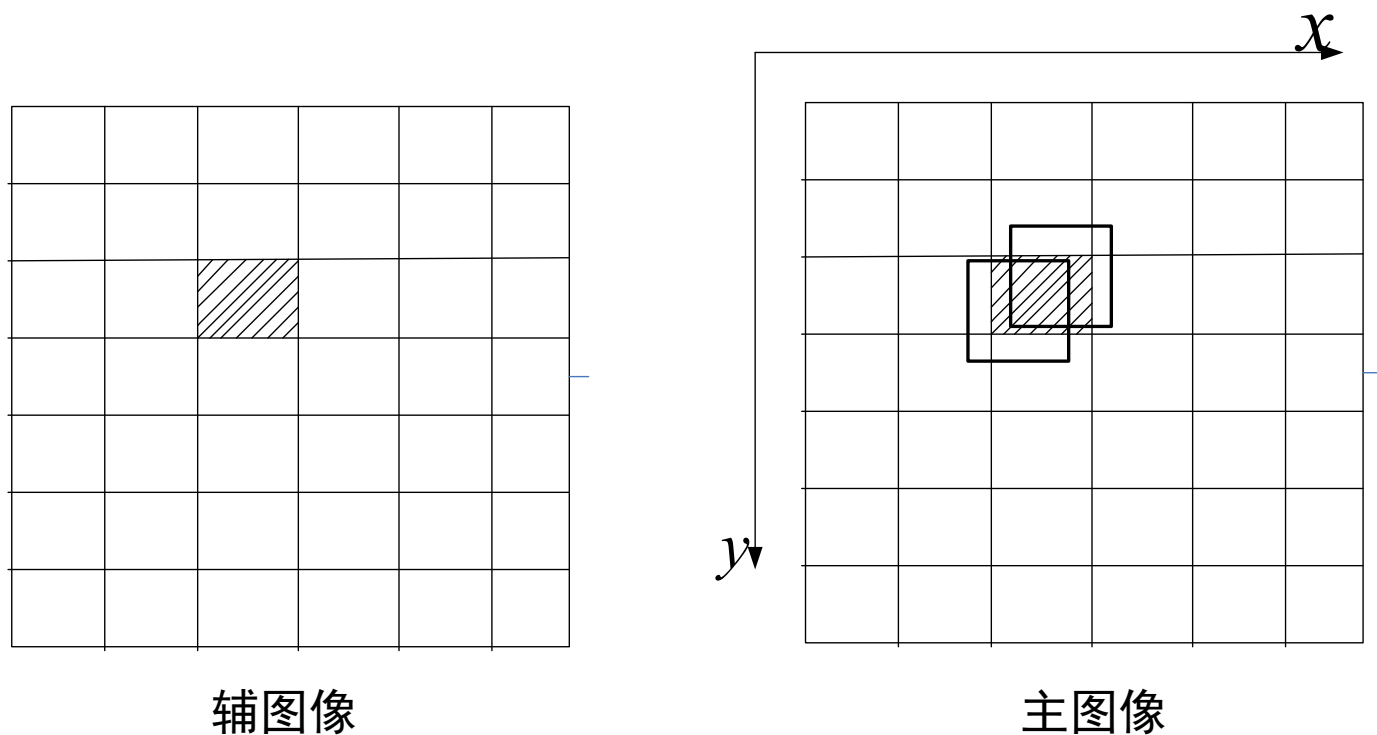
使用最大频谱法配准前后干涉系数分布图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：图像配准

(2) 传统相干系数法

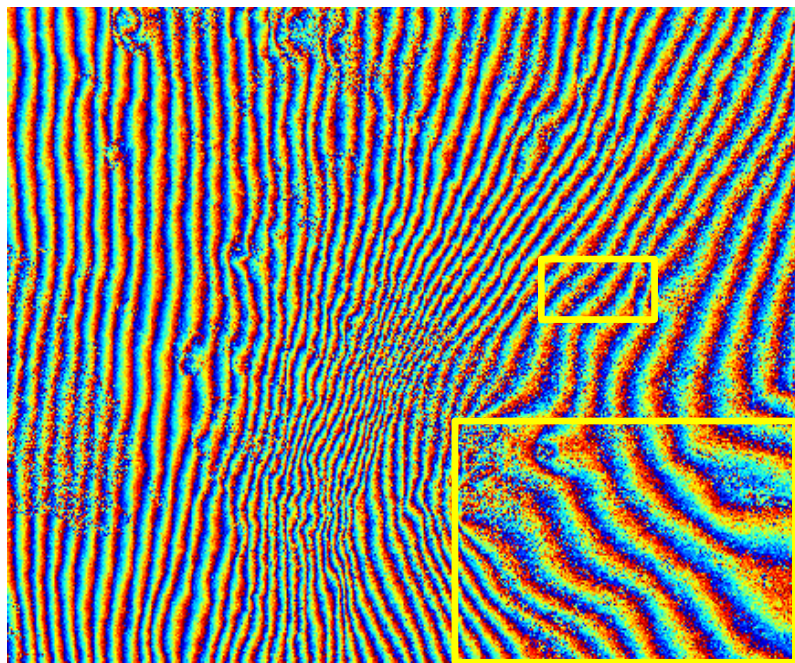
相干系数法的主要思想为：对于待配准的两幅复数图像，可定义其中一幅为主图像，另一幅为辅图像。辅图像在主图像中不断滑动并计算相干系数值，相干系数值最大处即为合适的偏移量。而且由于复数图像对必须被配准到亚像素级，所以通常在图像精配准前首先需要对两幅图像进行插值。



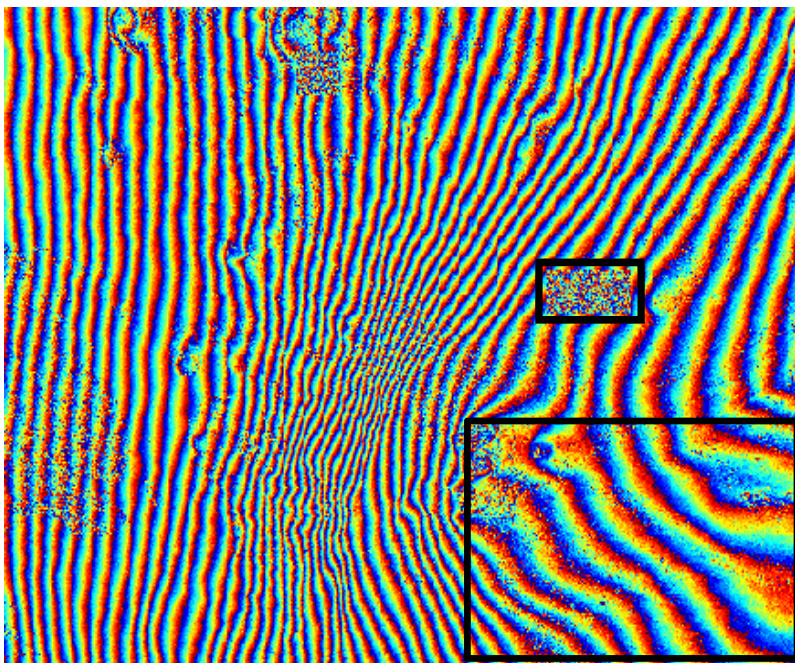
相干系数法示意图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：图像配准



配准前的干涉相位图



传统相干系数法配准后的干涉相位图

使用相干系数法进行配准前后的平均相干系数

	平均相干系数
配准前	0.4713
配准后	0.5362

可见，传统的相干系数法在配准后的平均相干系数上略低于最大频谱法，从干涉条纹上来看，清晰程度也逊于最大频谱法，而且在有些区域出现了偏移量计算错误，**配准错位**的情况。

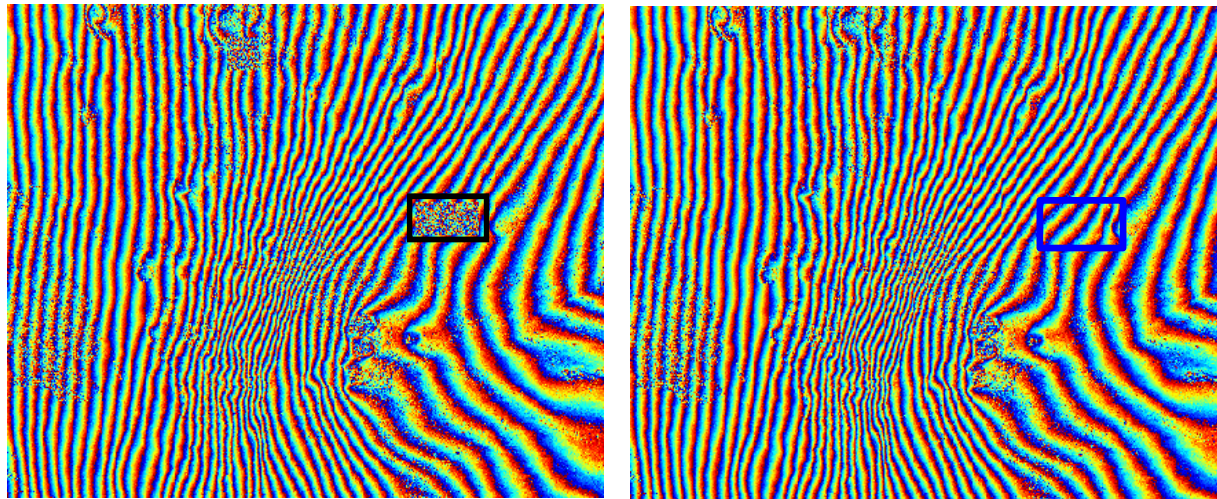
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉SAR信号处理：图像配准

(3) 改进的相干系数法

针对传统相干系数法配准精度比较低，而且会出现部分区域图像失配的情况，本论文提出了改进的相干系数法，该算法通过定义新的相干系数和在配准前移除多普勒中心频率来解决传统相干系数法出现的问题并提高了配准精度。

新的相干系数的定义



使用传统相干系数法（左）和新的相干系数法（右）
配准后的干涉相位图

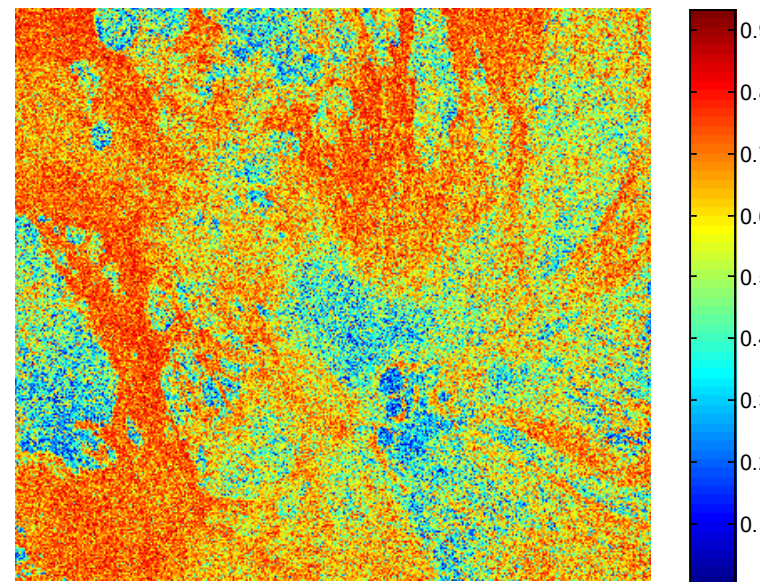
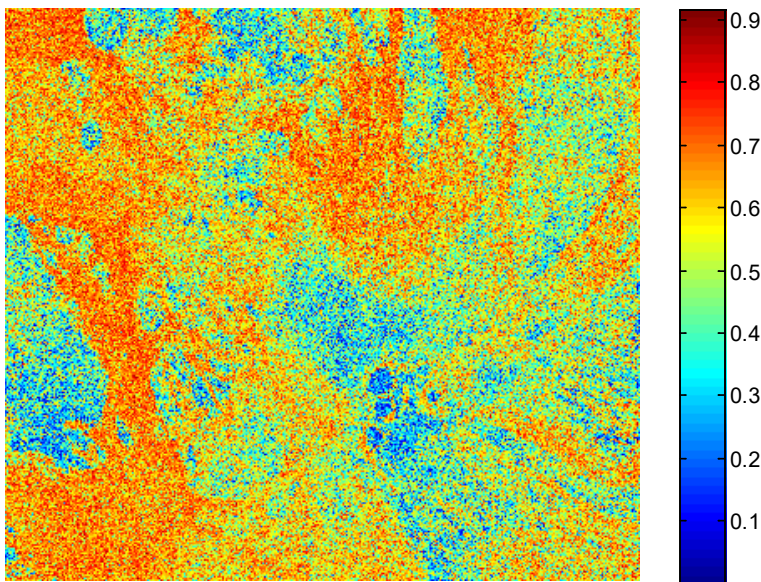
$$\bar{\gamma}_{new} = \frac{\sum_{m=1}^{M/4} \sum_{n=1}^{N/4} \frac{\left| \sum_{m=1}^4 \sum_{n=1}^4 u_1(m,n) u_2^*(m,n) \right|}{\sqrt{\sum_{m=1}^4 \sum_{n=1}^4 |u_1(m,n)|^2 \sum_{m=1}^4 \sum_{n=1}^4 |u_2(m,n)|^2}}}{\frac{M}{4} \times \frac{N}{4}}$$

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：图像配准

SAR 在方位向上的运动可以被认为是多普勒频移的过程，频谱从 $f_{dc}-f_r/2$ 到 $f_{dc}+f_r/2$ (f_{dc} 是多普勒中心频率， f_r 是多普勒带宽)，所以可以认为 f_{dc} 是方位向的载频。因为 InSAR 的复数图像必须通过插值来获得亚像素级的精度，所以如果去除 f_{dc} ，在 $-f_r/2$ 到 $f_r/2$ 的范围内进行插值，插值精度将有很大提高。

平均相干系数
0.5389

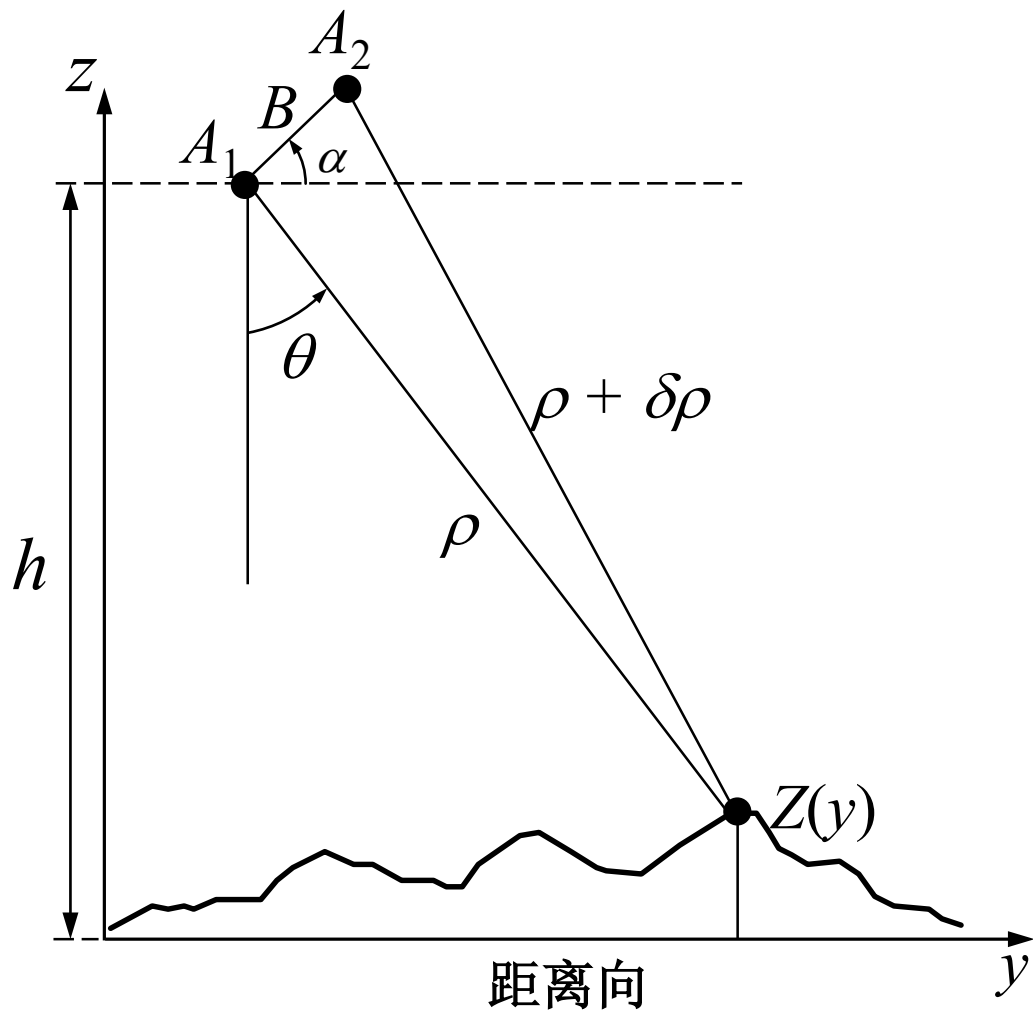


平均相干系数
0.5772

保留和移除多普勒中心频率进行配准后的相干系数图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：去平地应

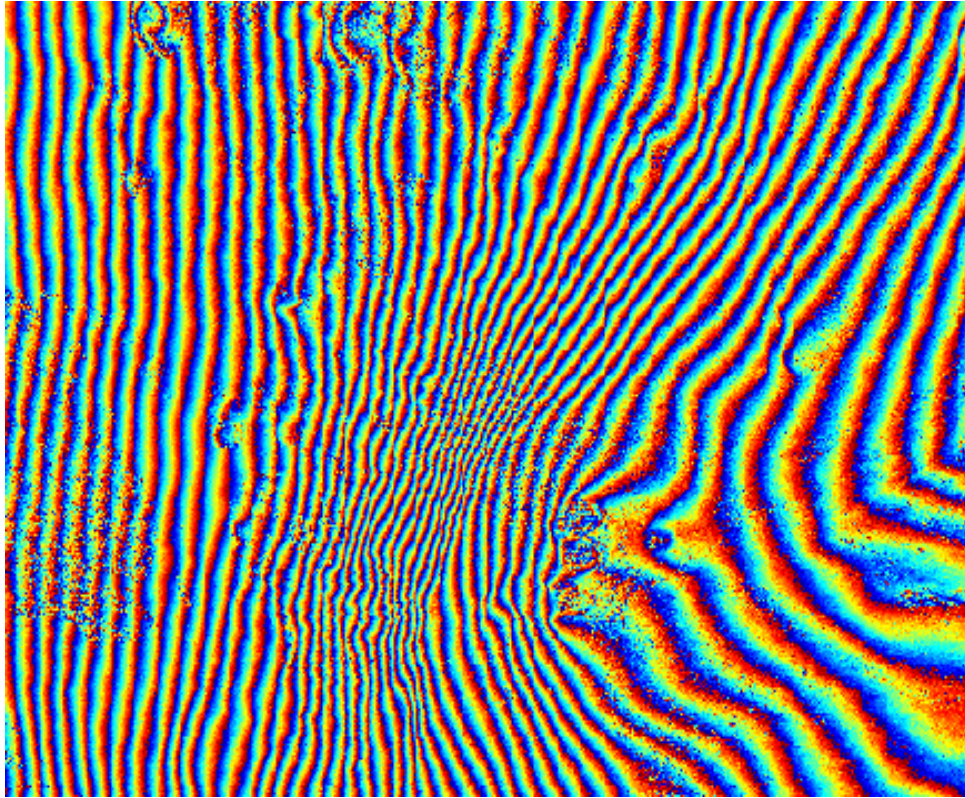


在干涉测量中的所谓平地效应，是指即便是高度变化为零的平面，随着距离向的变化（例如由近到远），干涉天线所接到的回波信号的相位也会产生变化，形成干涉条纹的调制现象，这种干涉条纹并不反映目标高度的变化，但是叠加到真实不同距离位置不同高度的目标回波的干涉相位中后，一方面会“掩盖”目标的真实高度变化的“真面目”，另一方面会对相位解缠绕带来困难，因此干涉SAR在相位解缠前，一般需要先去除平地效应，完成相位解缠后，在把去除的平地相位补偿回干涉信号中，以便准确恢复出目标到两个天线的真实路径差。

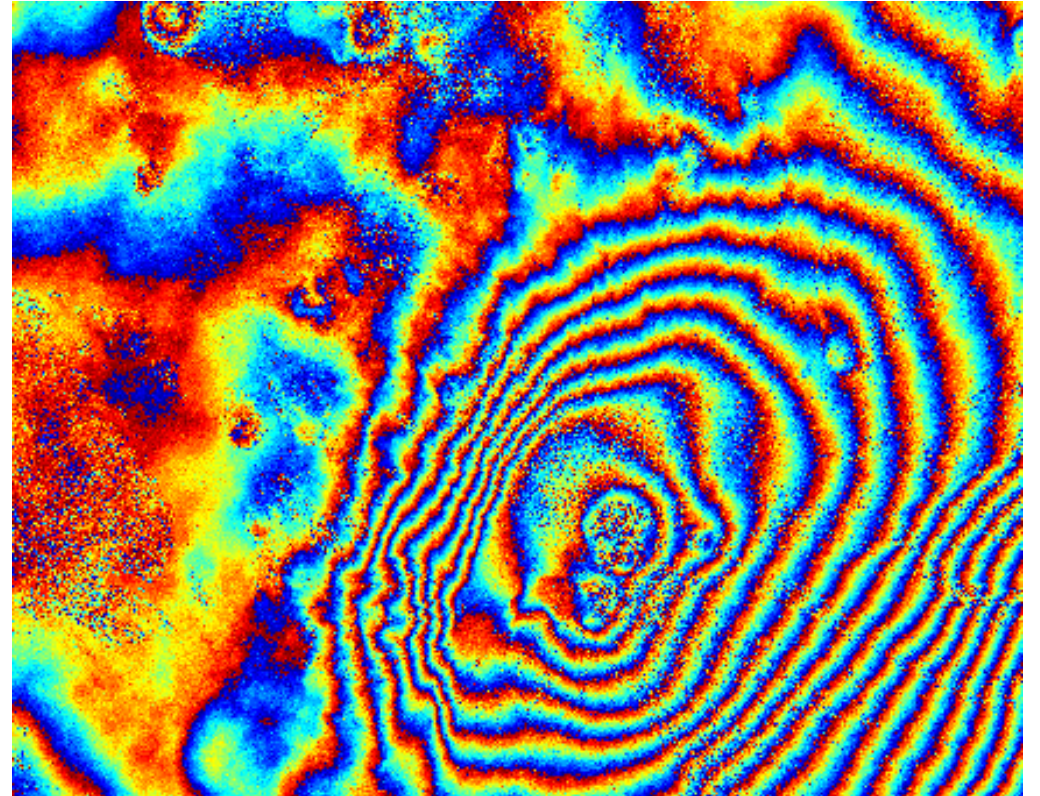
去平地方法：几何法、频谱法

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：去平地效应



去平地效应前

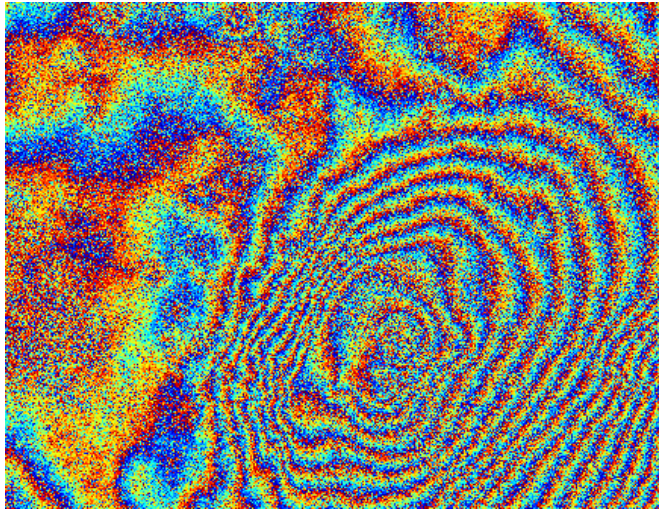


去平地效应后

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：干涉相位滤波

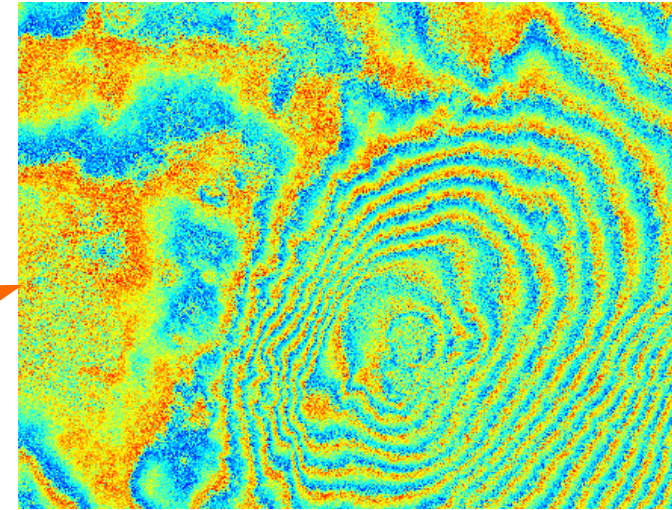
(1) 均值滤波



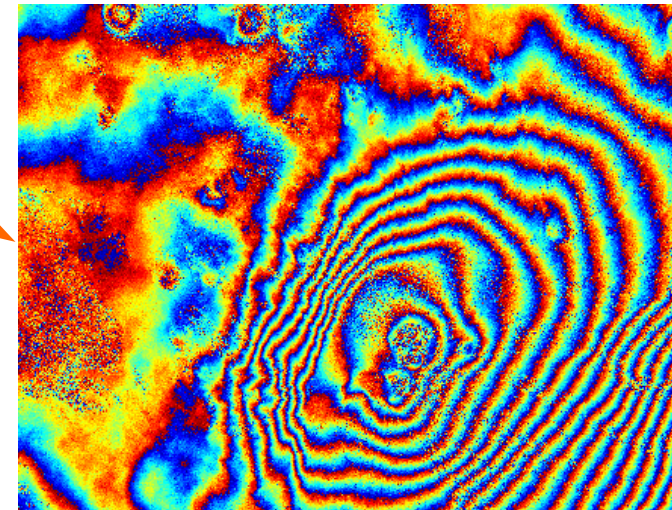
原始干涉相位图

$$C(m, n) = \frac{1}{M \times N} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N A(i, j)$$

直接对相位进行滤波



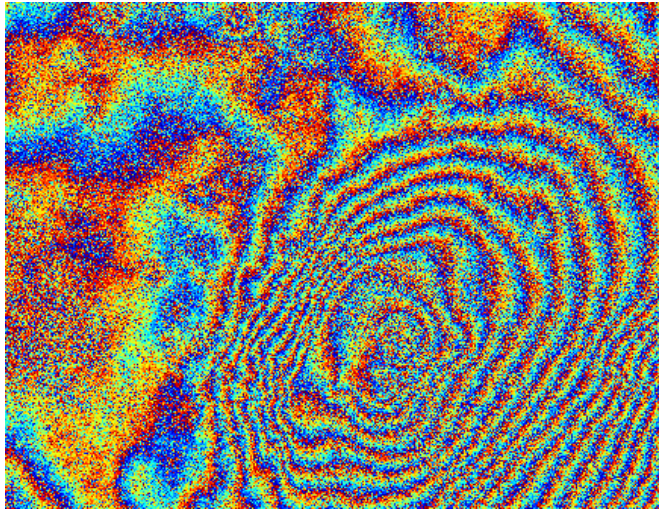
对实部和虚部分别滤波



第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：干涉相位滤波

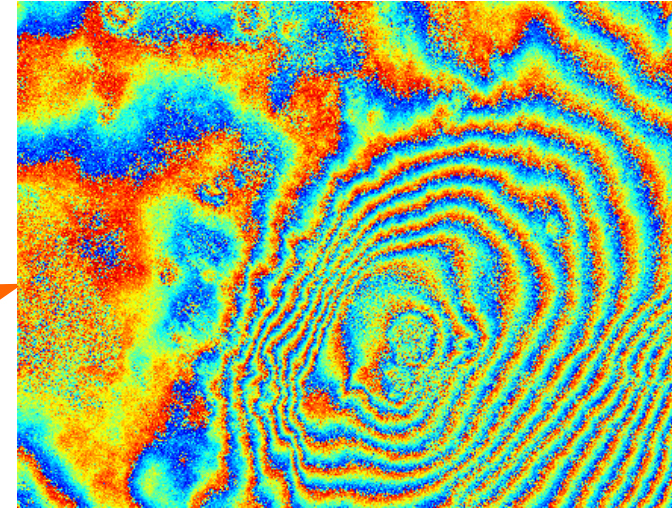
(2) 中值滤波



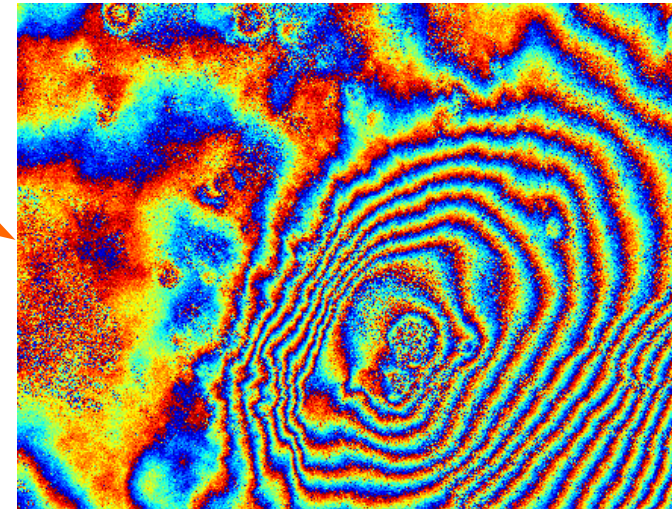
原始干涉相位图

$$C(m,n) = \text{median}\{A(i,j)\}$$

直接对相位进行滤波



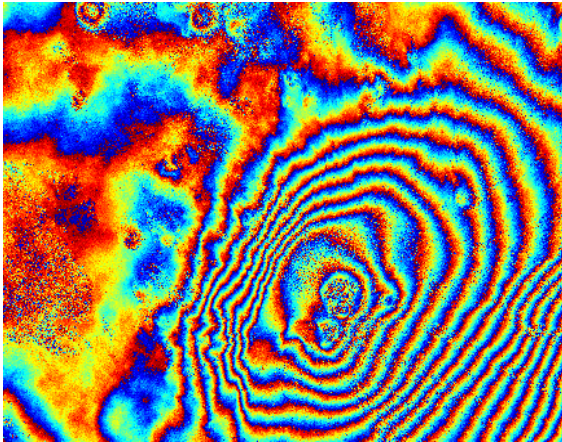
对实部和虚部分别滤波



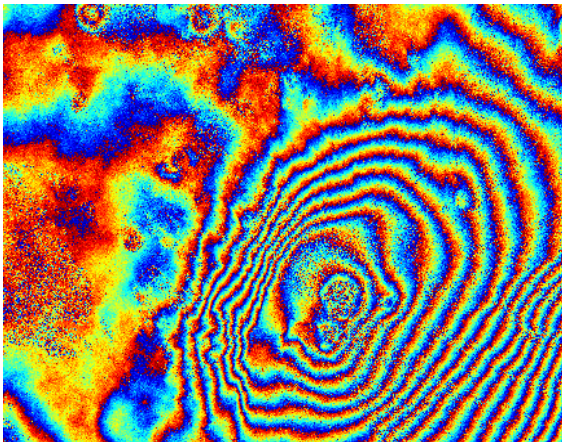
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：干涉相位滤波

(3) 圆周期均值中值滤波



圆周期均值滤波



圆周期中值滤波

圆周期中值和均值滤波是考虑了干涉相位的缠绕特性后提出的滤波算法，该方法通过计算随干涉相位变化的主矢量 d ，来解决由于缠绕导致的在干涉条纹边界出现的错误。

圆周期均值滤波公式

$$\phi_{l,m} = \text{mean}\{\text{angle}[\exp(j\phi_{nl,nm}) / d_{l,m}]\} + \arg(d_{l,m})$$

$$d_{l,m} = \sum_{nl=l-L_D}^{l+L_D} \sum_{nm=m-M_D}^{m+M_D} \exp(j\phi_{nl,nm})$$

圆周期中值滤波公式

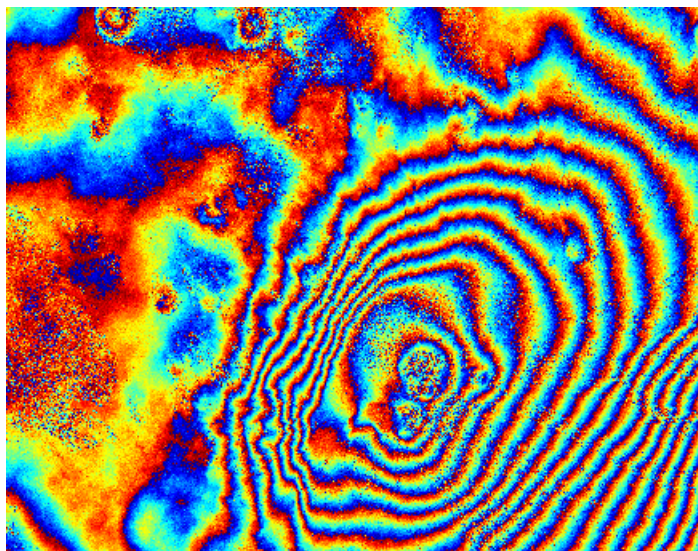
$$\phi_{l,m} = \text{median}\{\text{angle}[\exp(j\phi_{nl,nm}) / d_{l,m}]\} + \arg(d_{l,m})$$

$$d_{l,m} = \sum_{nl=l-L_D}^{l+L_D} \sum_{nm=m-M_D}^{m+M_D} \exp(j\phi_{nl,nm})$$

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：干涉相位滤波

(4) 最大似然滤波



最大似然滤波

最大似然滤波基于零中值加性高斯噪声模型的滤波方法，该方法需要两个 SAR 复数图像数据，而不是干涉相位的复数数据，所应用信息更充分，通常滤波效果更好。

零中值加性高斯噪声模型

$$s_1 = z + n_1$$

$$s_2 = z \exp(j\varphi) + n_2$$

两路信号的向量形式 表示

$$\vec{X}_k = \begin{bmatrix} s_{1,k} \\ s_{2,k} \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_{1,k} \\ n_{2,k} \end{bmatrix} \quad k \in [1, N]$$

若样本独立，则干涉相位的联合概率密度函数为

$$p(\vec{x} | \varphi) = \frac{1}{\pi^{2N} |Q|^N} \exp \left[- \sum_{k=1}^N \vec{X}_k^H Q^{-1} \vec{X}_k \right]$$

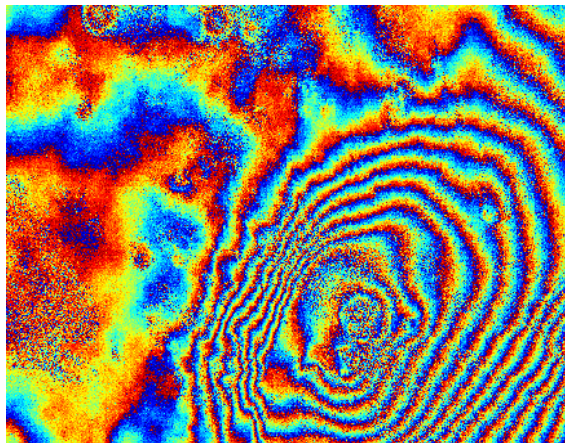
干涉相位的最大似然估计

$$\varphi_{ML} = \text{angle} \left(\sum_{k=1}^N s_1^* s_2 \right)$$

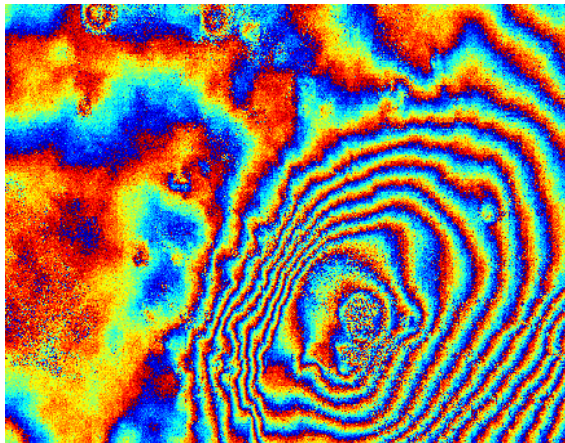
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：干涉相位滤波

(5) Goldstein滤波方法和改进的 Goldstein 滤波方法



Goldstein 滤波



改进的 Goldstein 滤波

Goldstein 滤波公式

$$\tilde{Z}(i, j) = |Z(i, j)|^{\alpha} Z(i, j)$$

$Z(i, j)$ 是图像的二维傅立叶变换, α 是滤波系数。

改进的Goldstein滤波公式

$$\tilde{Z}(i, j) = |Z(i, j)|^{1-\gamma} Z(i, j)$$

其中 γ 是相干系数, 由于 γ 的取值范围是 $(0, 1)$, 所以 $1-\gamma$ 的取值也是在 $(0, 1)$, 并且当相干系数较大, 图像对间相干性较好时, 滤波系数 $1-\gamma$ 较小, 滤波强度较弱; 而当相干系数较小, 图像对间相干性较差时, 滤波系数 $1-\gamma$ 较大, 滤波强度较强, 这就解决了原有Goldstein滤波方法中适当估计滤波系数的问题。

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：相位解缠

至今为止，已经有超过40种相位解缠算法被提出，其中被广泛应用的成熟算法主要可以分为两大类。**第一类是基于路径积分的方法**，具有代表性的算法主要包括Goldstein支切法、质量图法、Flynn最小不连续法等。不同的路径积分算法通过绕过残差点，使用各种形式的质量图引导积分路径的方法使展开后的相位图中相位不连续性降到最低。该类算法的共同点在于其展开处理是局部的，并按每一个像素进行。**第二类方法是最小范数法**，主要包括最小二乘法，PCG法（Preconditioned Conjugate Gradient），多级网格法，最小范数法等。相对于基于路径积分的方法，基于最小范数的方法通常都是一种全局方法，是依据某种准则获得全局的最优解。

通常基于路径的积分的相位解缠方法计算速度快，相位解缠结果精确，但是只适用于干涉相位图噪声较小，相干性好的情况，随着干涉相位图平均相干系数的降低，该类方法的解缠效果会明显下降。基于最小范数的相位解缠方法通常计算速度较慢，而且在干涉相位质量很好的情况下，解缠精度比基于路径积分的解缠方法略差，但是在干涉相位图噪声较大的情况下，该类方法可以获得比基于路径积分的解缠方法更好的结果。

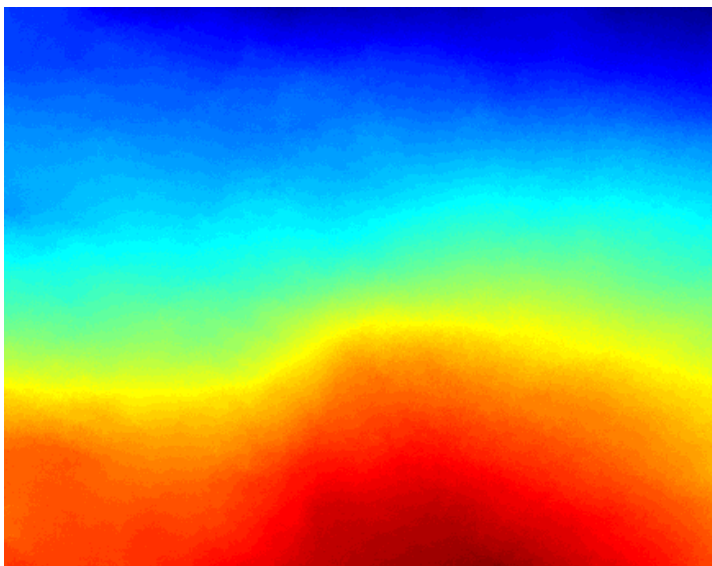
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：相位解缠

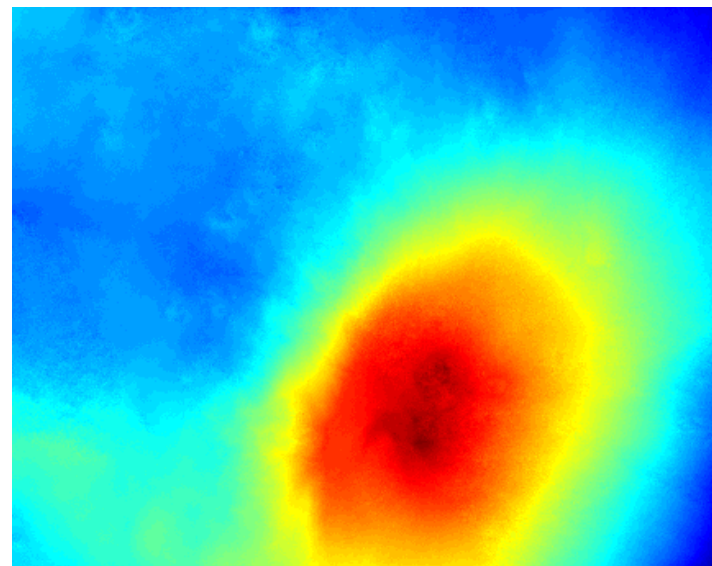
(1) 无加权的最小二乘法

最小二乘相位解缠是通过求取解缠前后相位微分差的最小值来达到解缠目的的。

$$\sum_{i=0}^{M-2} \sum_{j=0}^{N-1} (\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j} - \Delta_{i,j}^x)^2 + \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-2} (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j} - \Delta_{i,j}^y)^2 \Rightarrow \min$$



未经滤波，直接使用基于 FFT 的未加权最小二乘法进行相位解缠后的图像



进行5×5窗口滤波，然后用基于 FFT 的未加权最小二乘法进行相位解缠后的图像

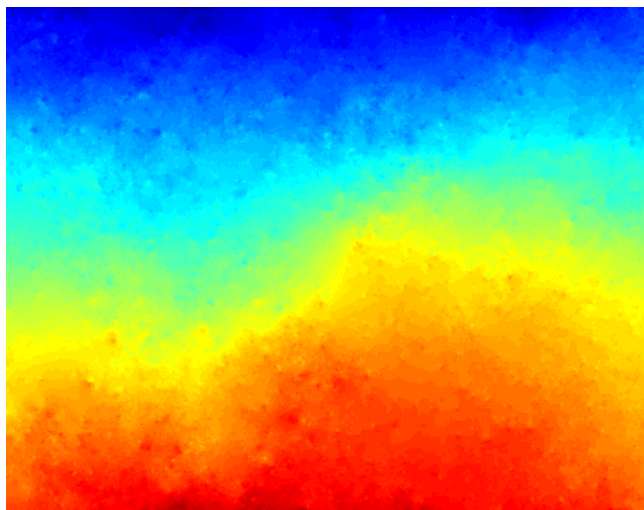
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理：相位解缠

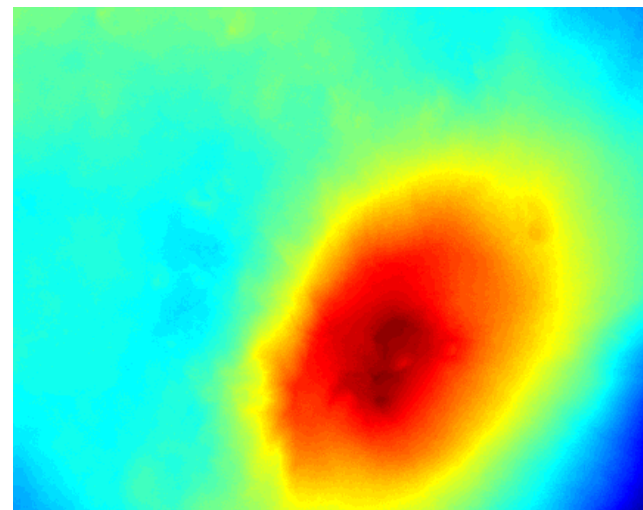
(2) 加权的最小二乘法

由于干涉相位图中每个点的质量是不同的，所以加权最小二乘法为每个相位值加上了权重系数，权重系数可以通过质量图等方法来确定

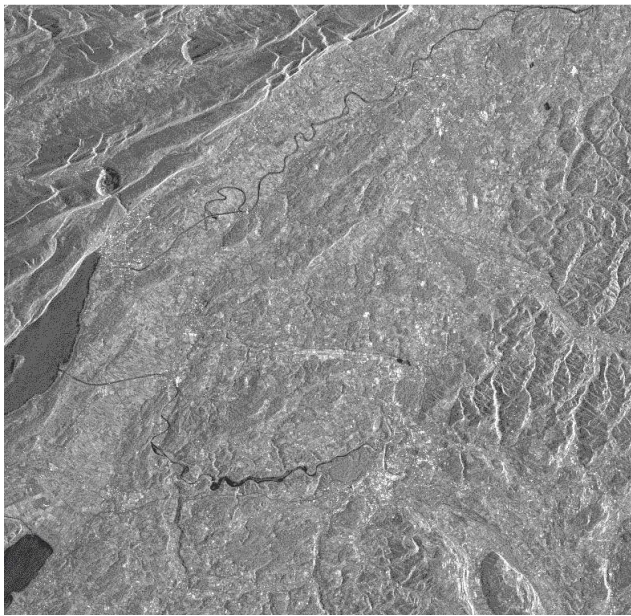
$$\sum_{i=0}^{M-2} \sum_{j=0}^{N-1} U_{i,j} (\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j} - \Delta_{i,j}^x)^2 + \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-2} V_{i,j} (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j} - \Delta_{i,j}^y)^2 \Rightarrow \min$$



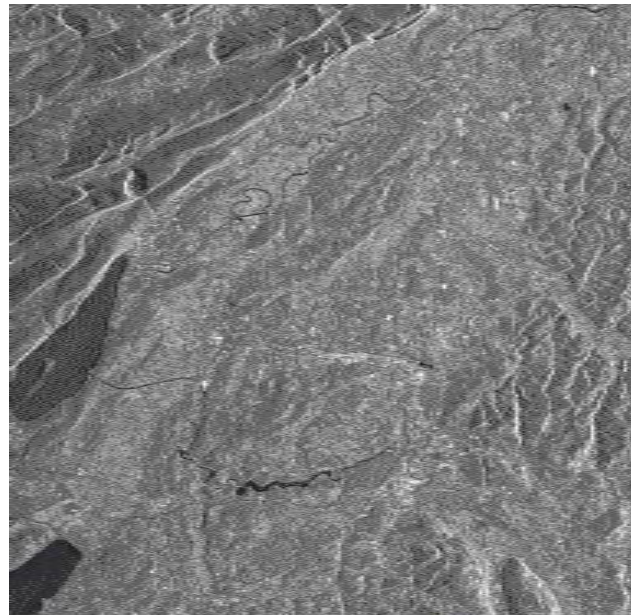
未经滤波，直接使用基于 PCG 方法的加权最小二乘法进行相位解缠后的图像



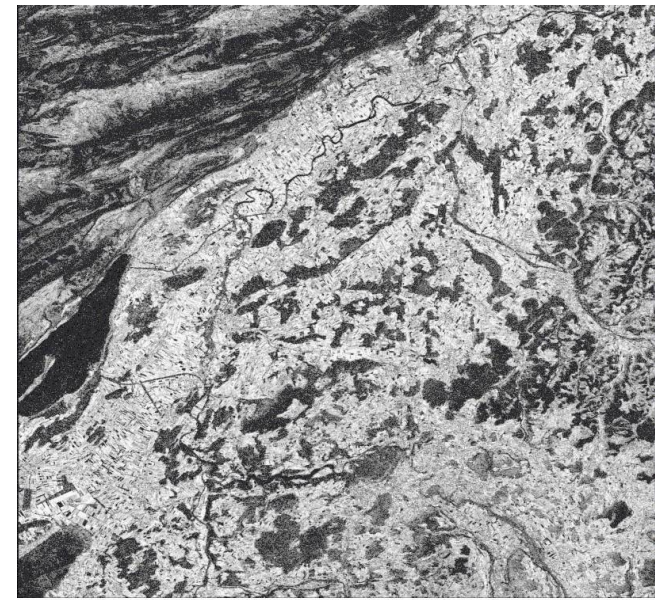
进行 5×5 窗口滤波，然后基于 PCG 方法的加权最小二乘法进行相位解缠后的图像



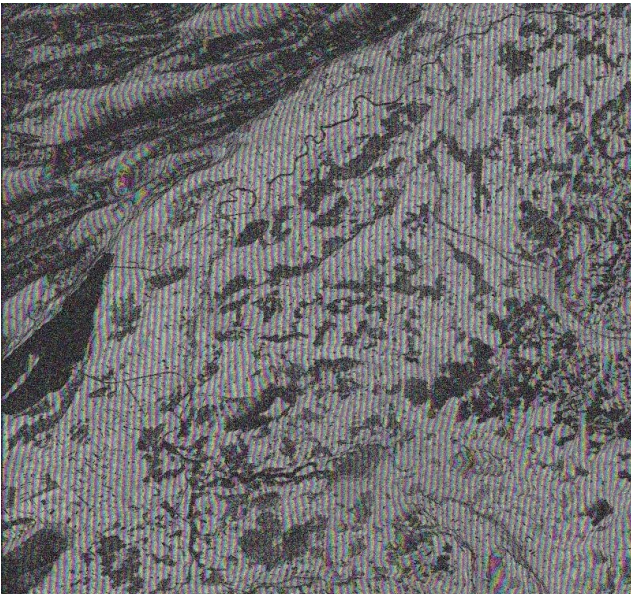
通道 1 幅度图像



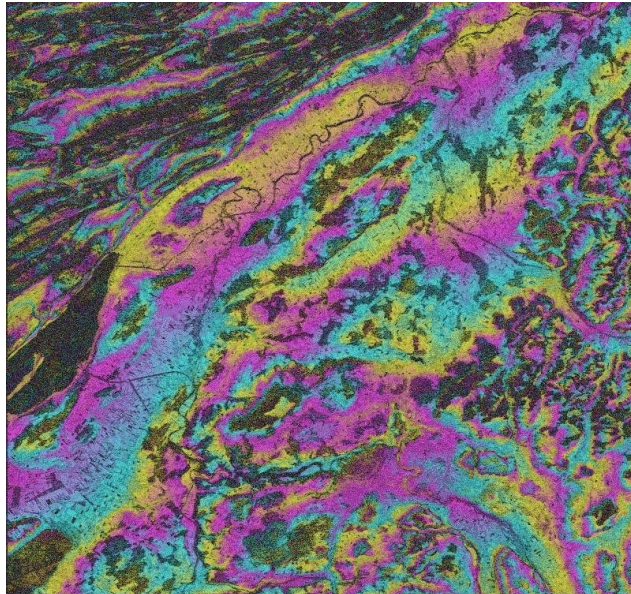
通道 2 幅度图像



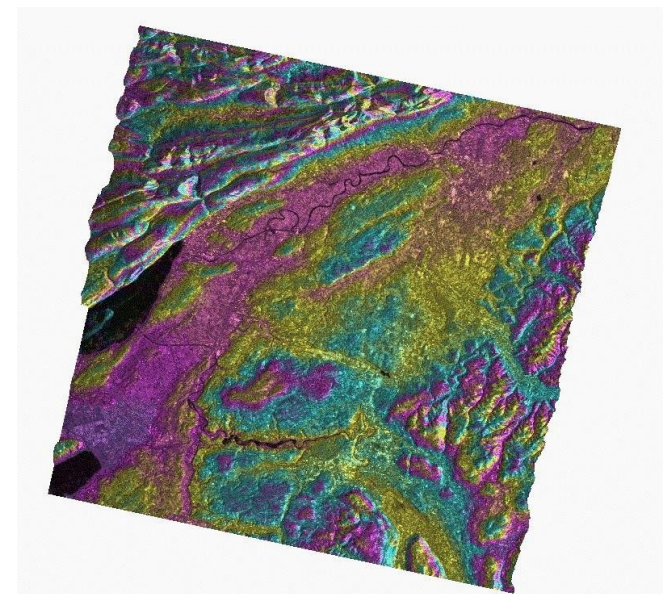
相干系数图像



干涉相位图



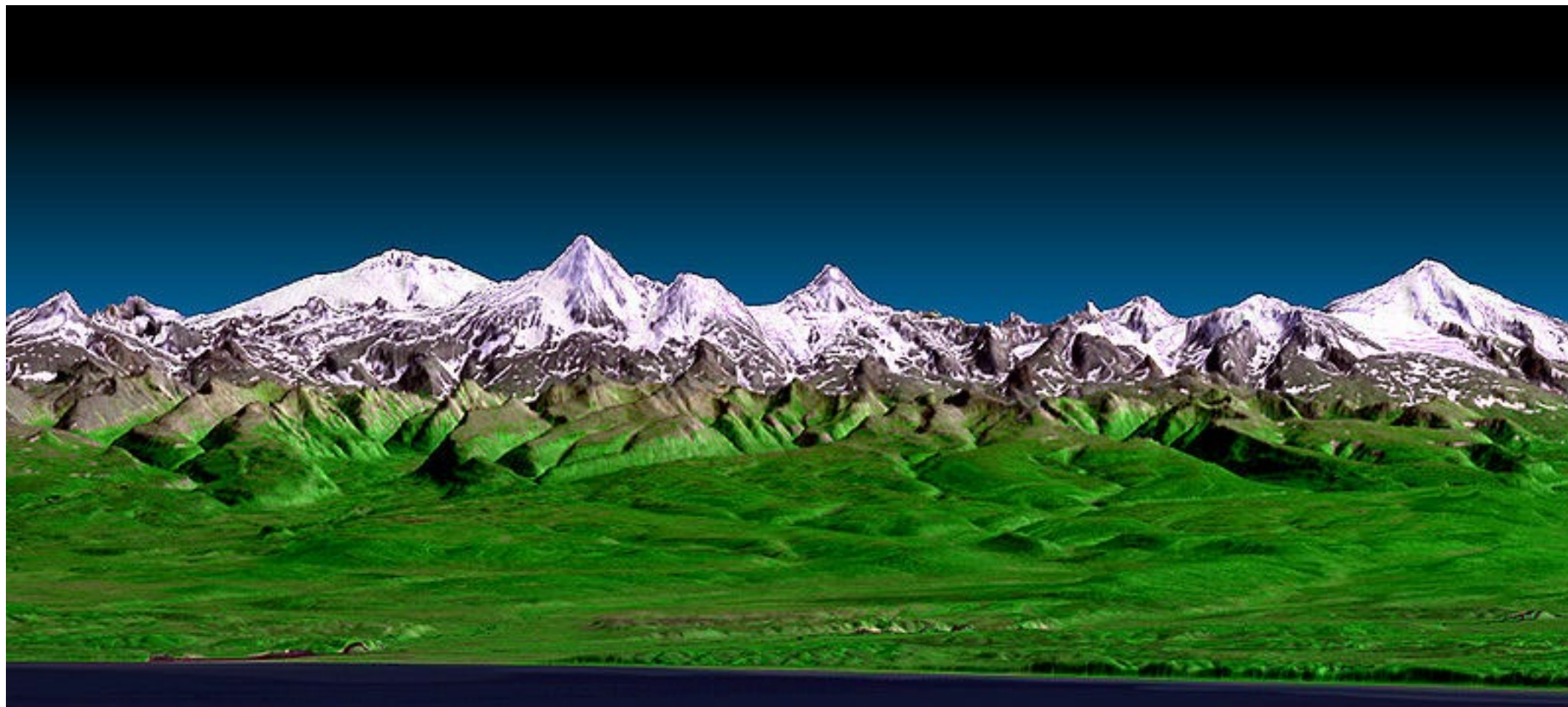
去平地后的干涉相位图



高程图像

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

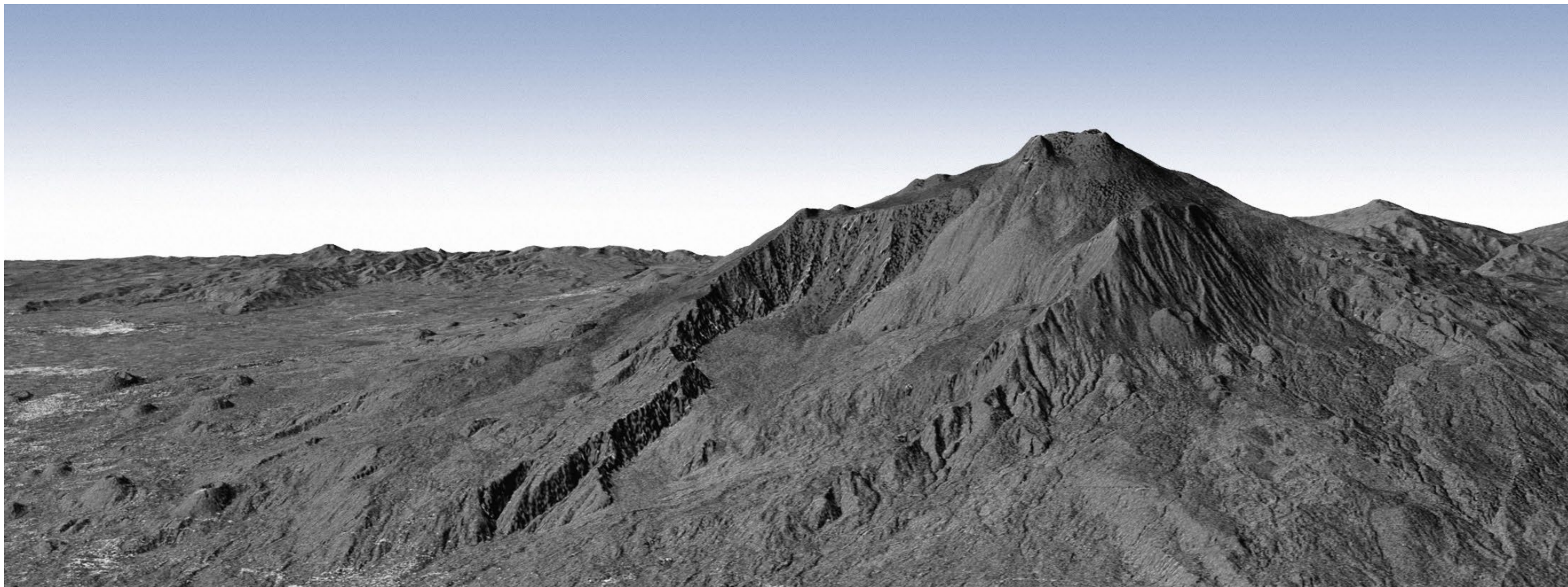
干涉 SAR 信号处理: DEM



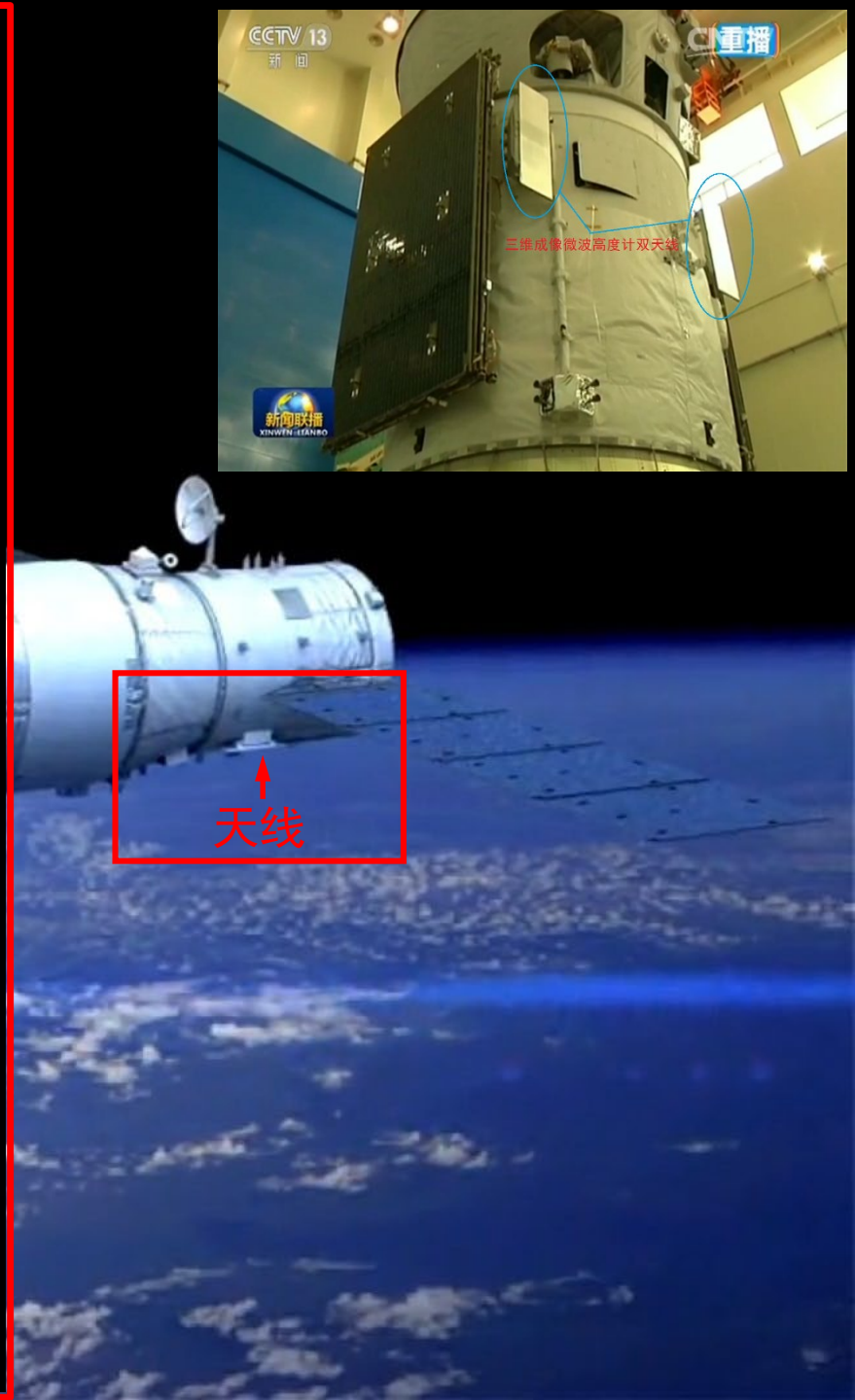
Kamchatka Peninsula, Landsat data draped over SRTM digital elevation model (NASA/JPL-Caltech)

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉 SAR 信号处理: DEM



TerraSAR-X (2007.06.15发射) 与 TanDEM-X(2010.06.21发射) 编队飞行获得的第一幅三维地形图

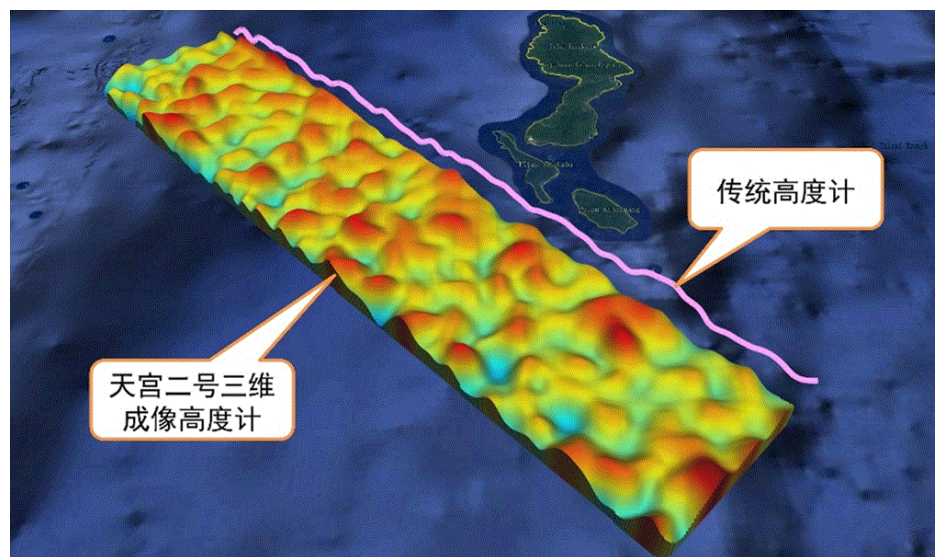


三维海面雷达图像

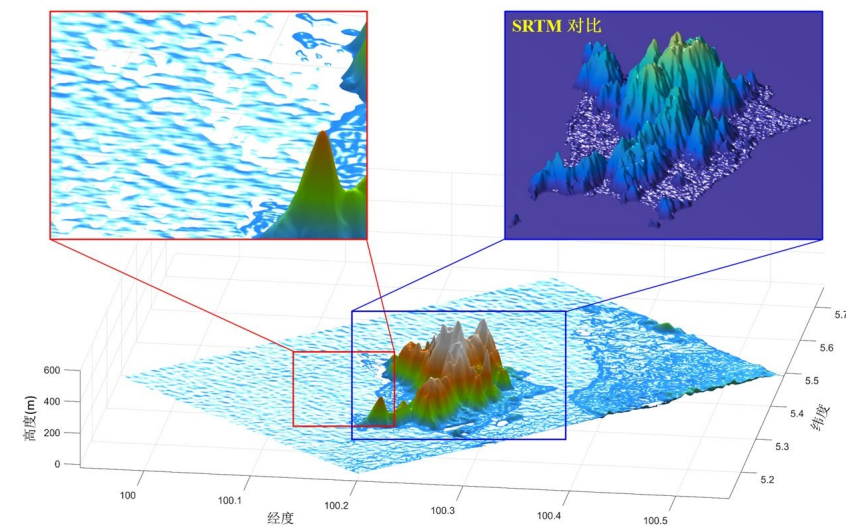
X: -132
Y: -32.63
Z: -12.85

X: -131.7
Y: -32.46
Z: -11.7

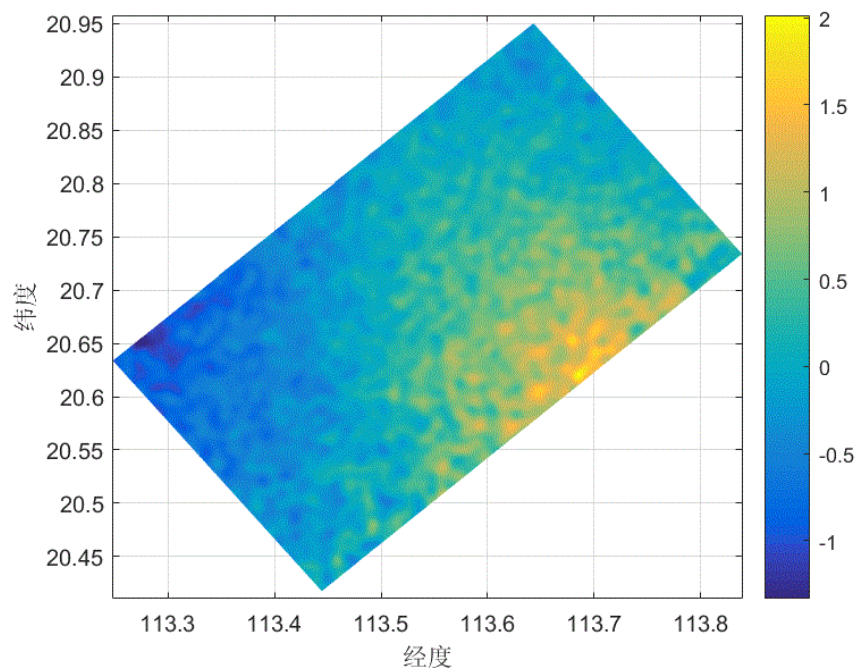
天宫二号宽刈
幅成像高度计
所获得的三维
海面观测结果



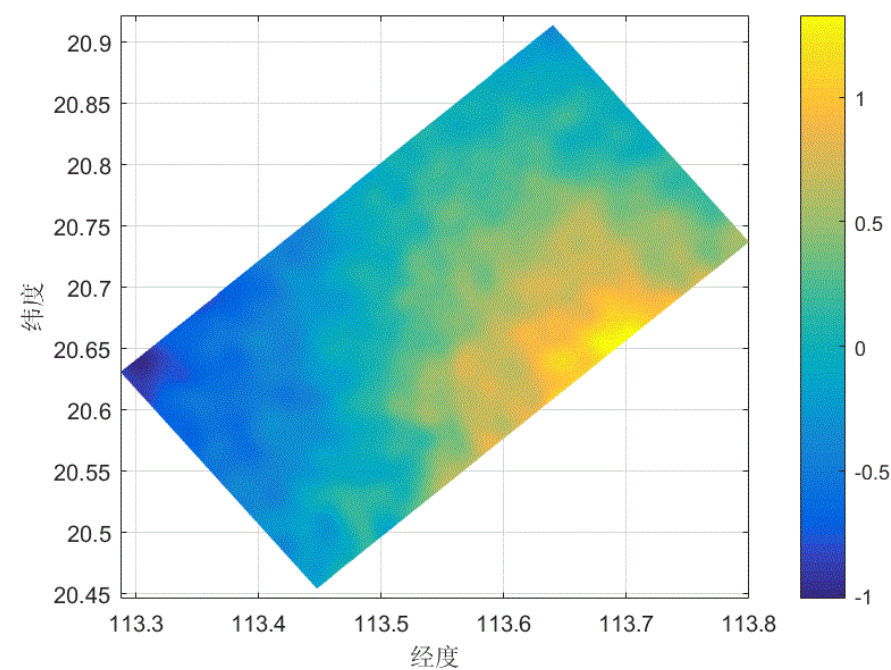
马来西亚槟榔岛——槟城



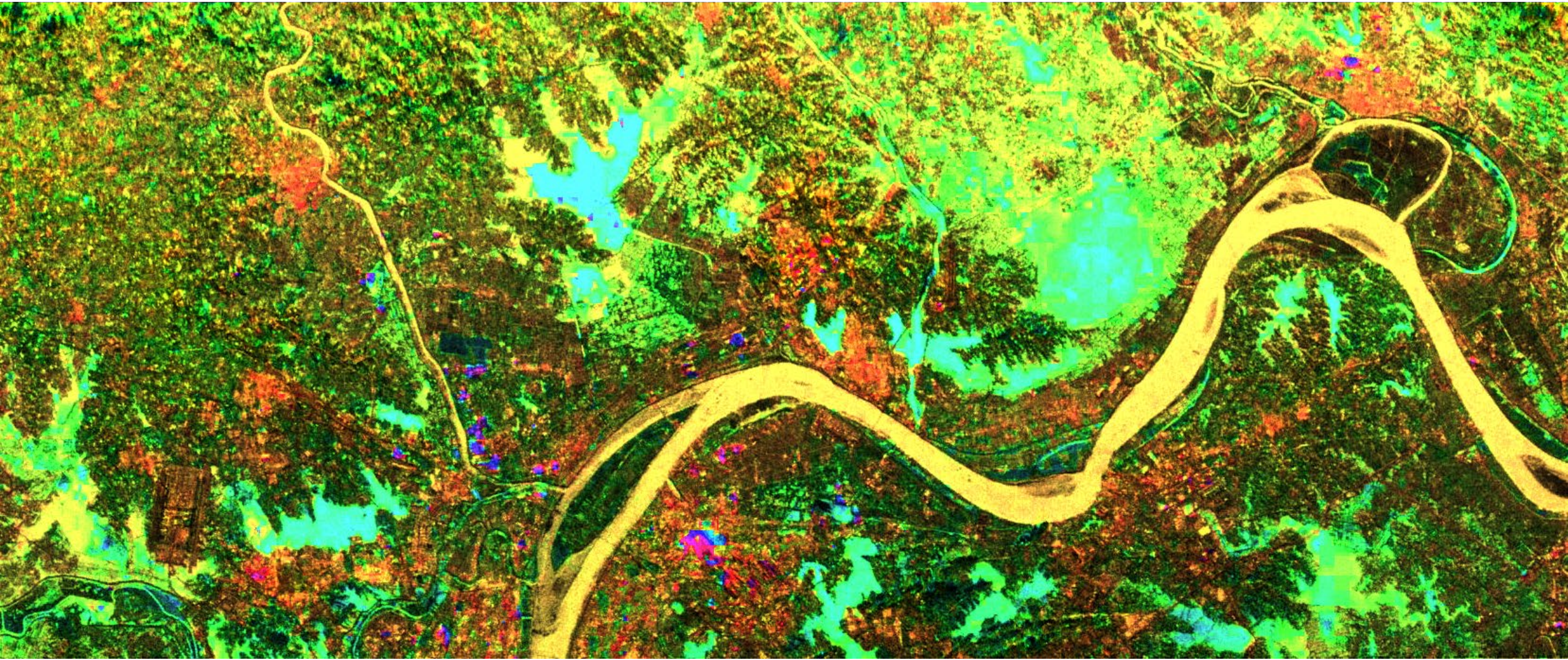
分辨率
 $2\text{km} \times 2\text{km}$



分辨率
 $5\text{km} \times 5\text{km}$



湖北武汉地区：雷达幅度图像、雷达三维地形图和光学图像融合后得到的伪彩色图像



Wuhan City, Hubei Province, China. Wuhan is at the confluence of Han River and Yangtze River along the middle reaches of the latter. It has a great number of lakes and ponds. (cite from WIKIPEDIA) The river in the images is just the Yangtze River.

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

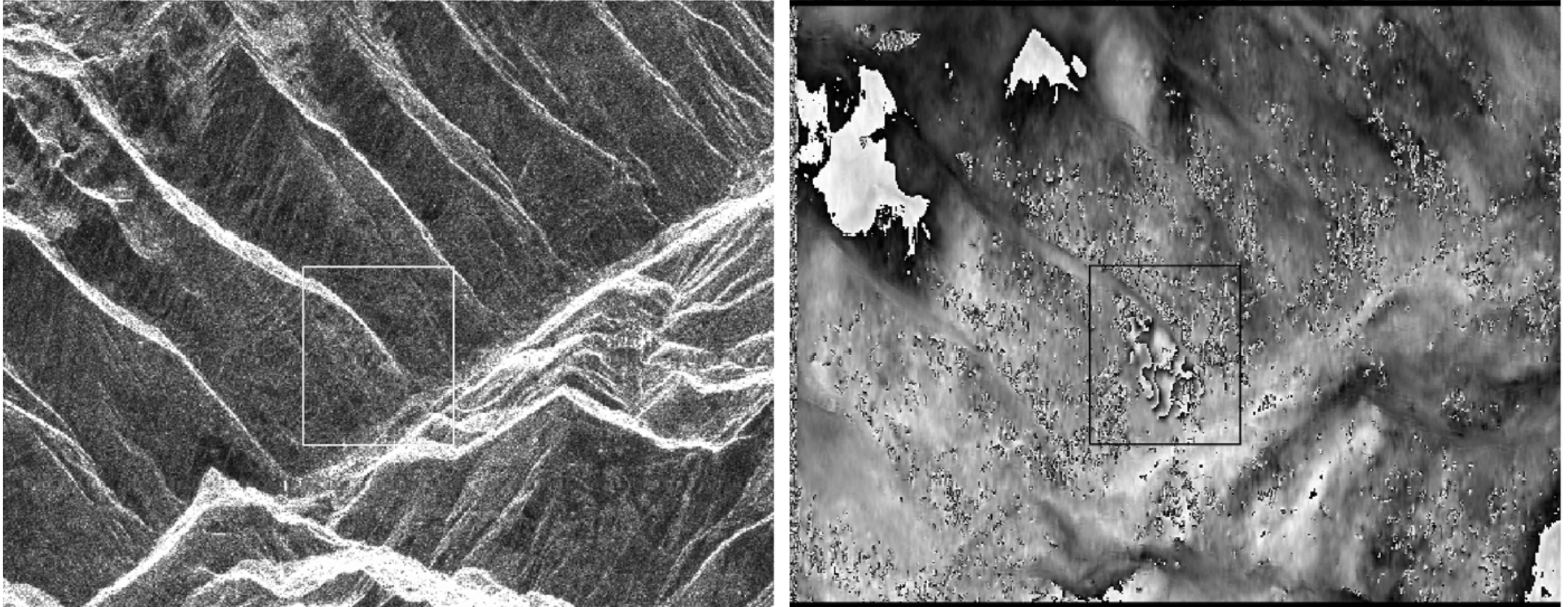
干涉信号处理：差分干涉技术-基本概念

所谓差分干涉 (Differential Interferometry) 就是对两幅干涉相位图再次进行相位差处理,得到两幅干涉相位图在局部地区的干涉相位变化. 这一差分相位的变化,正是体现了地形在两次干涉相位图形成之间的时间内发生的变化.

差分干涉 SAR 技术已经被广泛的用于地震预报以及地震后引起的地表形变化的探测中。

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

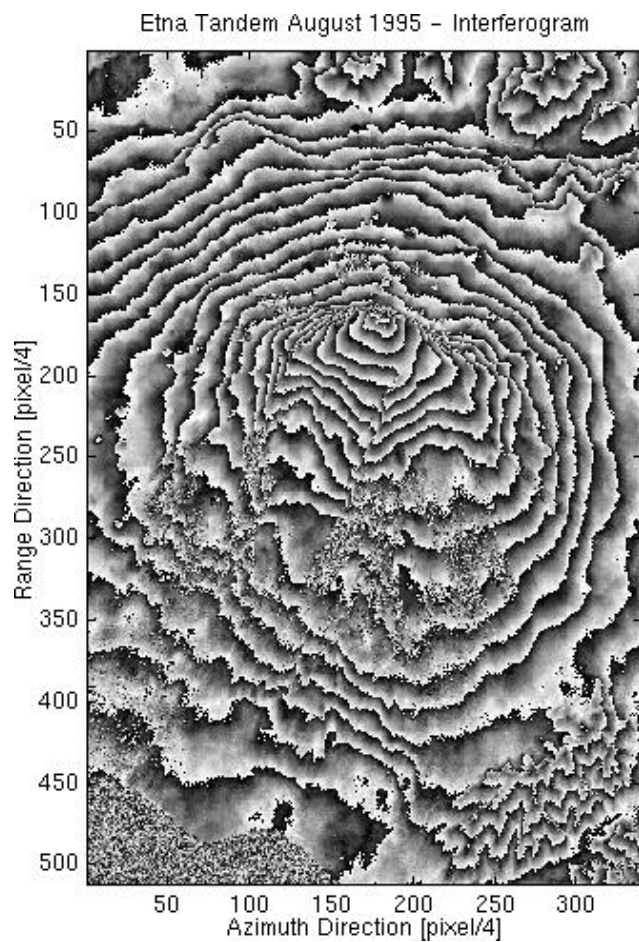
干涉信号处理：差分干涉技术



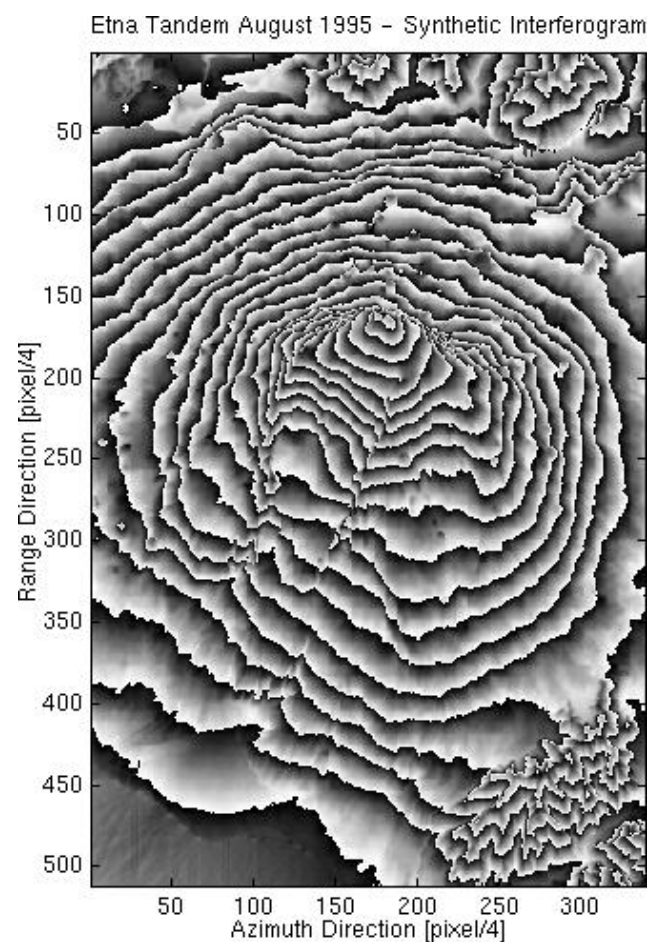
The landslide of St.Etienne de Tinee

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

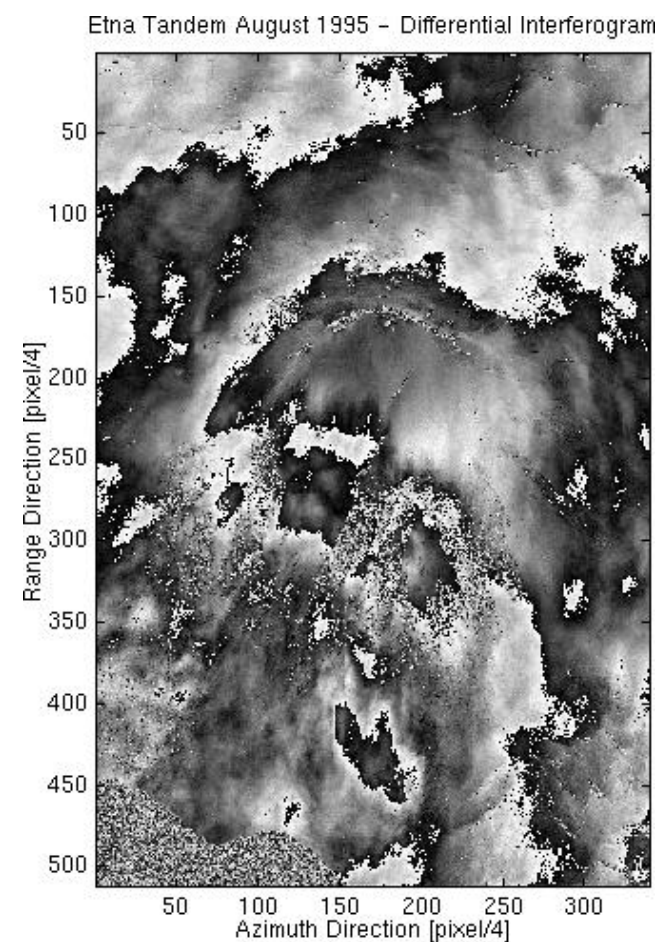
干涉信号处理：差分干涉技术-基本概念



干涉相位图 1



干涉相位图2



差分干涉相位图

Case Study 2: Oil Field, Middle-East

Oil field displacement mapping and volume monitoring

The image shows subsidence contours caused by oil extraction from an oil field in the Middle-East, showing some 18cm of displacement at the image centre, measured over a period of 3.5 years.

This displacement map was created with the DifSAR technique. It may be used to investigate the impacts of the motion on local pipelines and other oil and gas infrastructure, or as an input to oil volume production modelling.

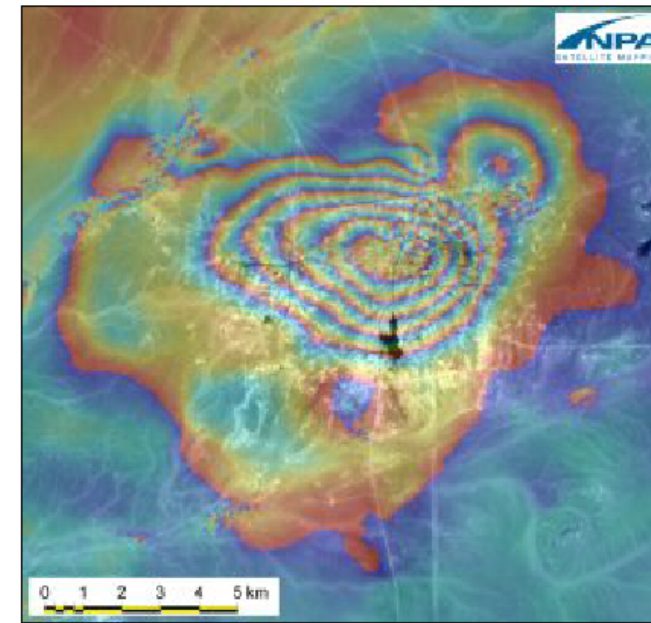
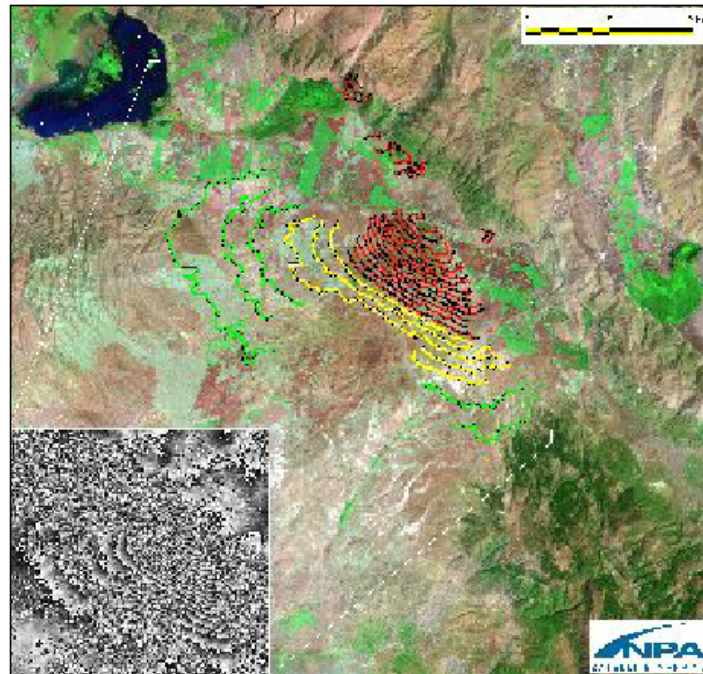


Image copyright NPA Group



Case study 3: Earthquake, Dinar, Turkey

Earthquake displacement mapping and interpretation

The main image (left) shows displacement contours derived for the Dinar earthquake, Turkey (01-Oct-95, Richter magnitude 6.1) over a Landsat optical image.

The red, yellow and green fringe regions indicate respectively high, medium and low displacement intensity as interpreted from the interferogram (see greyscale image insert). This is the 'raw' result that was processed by NPA. It shows 20 displacement fringes, each representing 28mm of ground displacement (in the line of sight of the satellite).

Image copyright NPA Group

第 16 讲 雷达信号模型与处理（2）

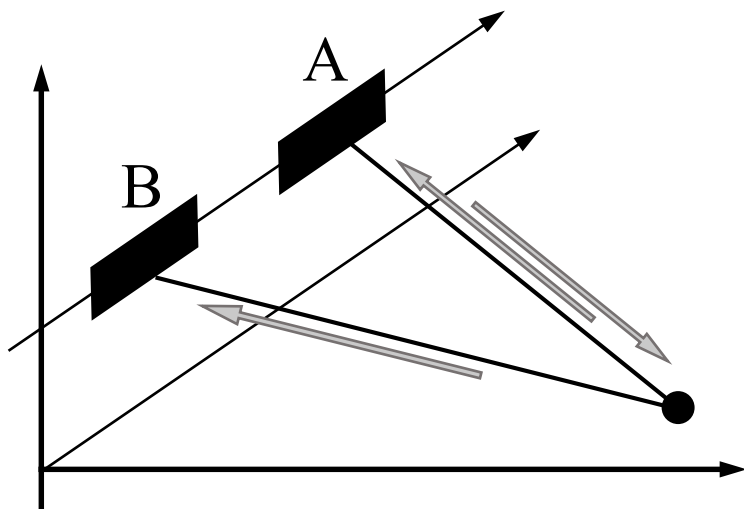
干涉信号处理：顺轨干涉技术—基本概念

顺轨干涉SAR技术（Along-Track Interferometric SAR, ATI-SAR）基于以相同的观测几何关系但相距一短时间间隔获取的两幅复图像，并对这两幅复图像进行配准后获得干涉相位（复共轭相乘）。如此获得的干涉相位与观测区域目标的运动特性密切相关。

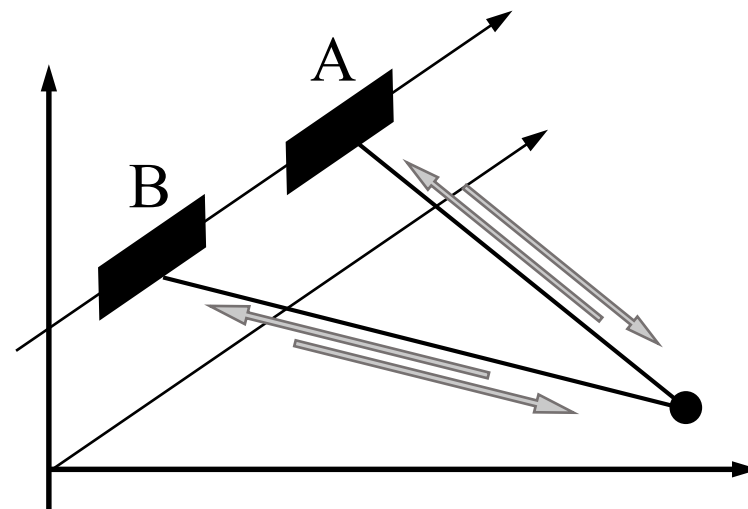
ATI-SAR 技术已经在海洋洋流观测以及地面慢速运动目标检测（GMTI）方面得到广泛应用。有机载 ATI-SAR 系统的实验证明，海洋洋流的测量精度能够达到几个厘米/秒的精度。

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

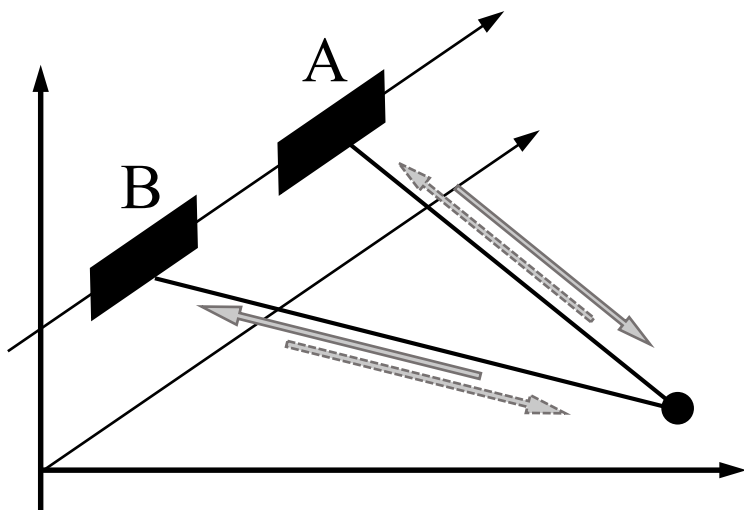
干涉信号处理：顺轨干涉技术-三种干涉模式



(a) 标准模式：单基线，单发射机



(b) “Ping-Pong” 模式：交替收发



(c) 双基线模式：B接受A发射信号的回波，A接收B天线发射信号的回波

通过对不同时刻，同一位置观测的信号进行干涉处理，对运动目标进行探测和测量。

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：顺轨干涉技术- “Ping-Pong” 模式

定义雷达以速度 V_p 穿越 B_x 的时间： $\Delta t = \frac{B_x}{V_p}$

当 $\Delta\phi = 2\pi$ ，可定义最大不模糊速度： $V_{unamb} = \frac{\lambda V_p}{2B_x}$

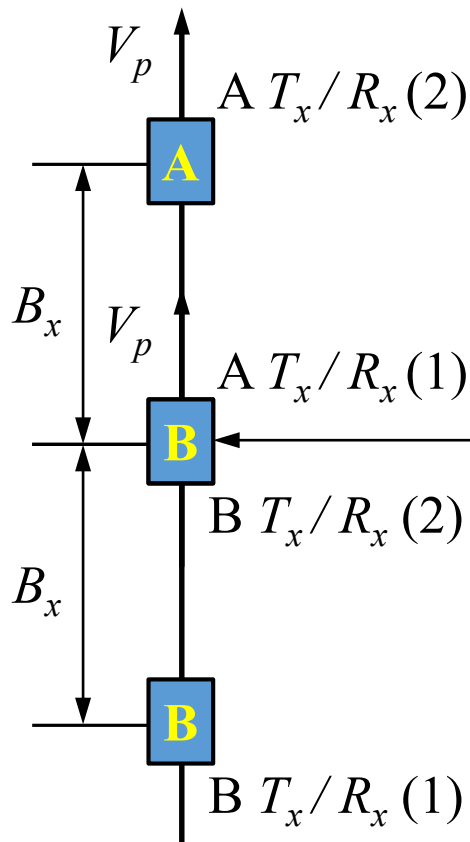
干涉相位差：

$$\Delta\phi = \omega_d \Delta t = 2\pi f_d \Delta t$$

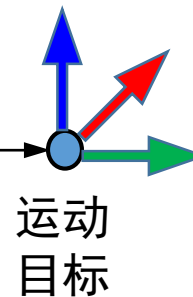
$$= 2\pi \frac{2V_t}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{V_p} = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{V_p} V_t$$

对于 ATI-SAR，动目标的监测并不是在脉冲域，而是在图像域。

需将A、B天线的图像进行配准。



满足DPCA条件性能最好，即 $B_x / (\text{PRI} \cdot V_p)$ 为整数。辅图像沿方位向所需移动的配准距离为 B_x (如不满足DPCA条件，则需进行插值)。



运动目标

目标运动的方向与干涉相位的关系

目标速度测量与平台自身的速度有关。

干涉基线越长，测速精度越高，但不模糊速度范围越小。

如果 $|V_t| = V_{unamb} / 2$ ，则 ATI 系统能够测量的最小可检测速度为：

$$MDV = \frac{\lambda V_p \eta_\phi}{4\pi B_x}$$

η_ϕ 为相位检测域值

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：顺轨干涉技术-标准模式

定义雷达以速度 V_p 穿越 B_x 的时间: $\Delta t = \frac{B_x}{2V_p}$

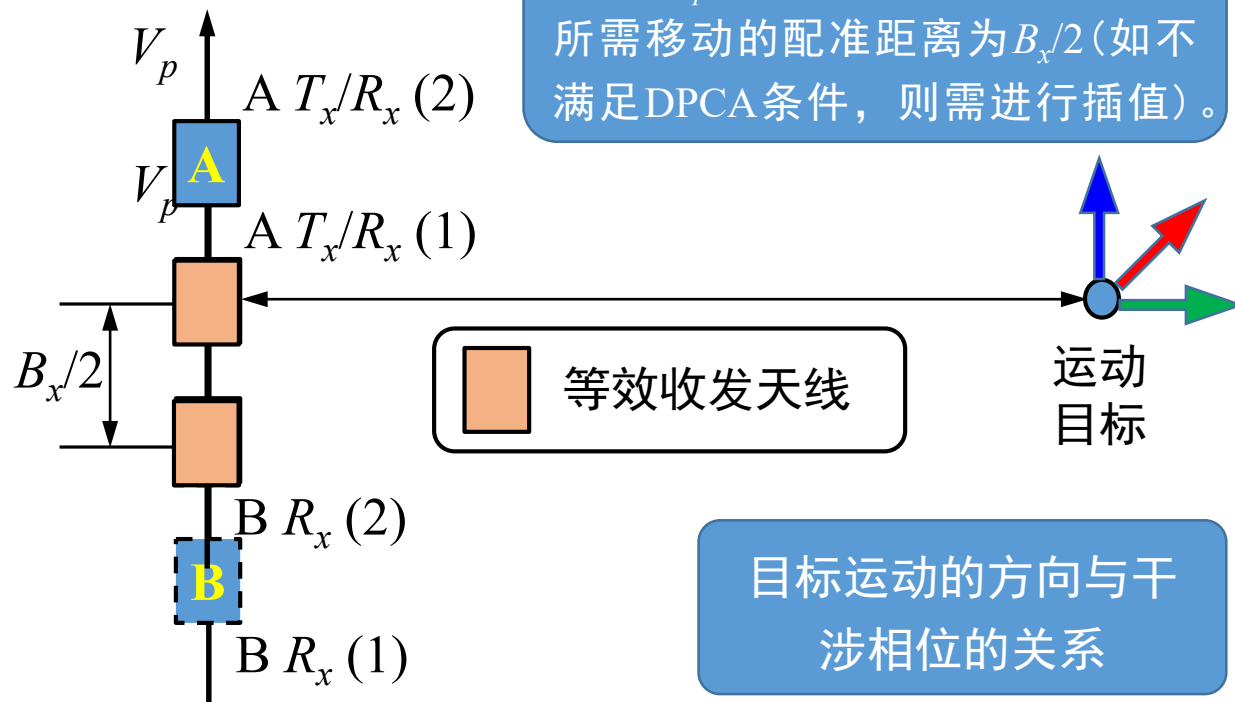
当 $\Delta\phi = 2\pi$, 可定义最大不模糊速度: $V_{unamb} = \frac{\lambda V_p}{B_x}$

干涉相位差:

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \omega_d \Delta t = 2\pi f_d \Delta t \\ &= 2\pi \frac{2V_t}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{2V_p} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{V_p} V_t\end{aligned}$$

对于 ATI-SAR, 动目标的监测并不是在脉冲域, 而是在图像域。

需将 A、B 天线的图像进行配准。



满足 DPCA 条件性能最好, 即 $B_x / 2(\text{PRI} \cdot v_p)$ 为整数。辅图像沿方位向所需移动的配准距离为 $B_x/2$ (如不满足 DPCA 条件, 则需进行插值)。

目标速度测量与平台自身的速度 **有** 关。

干涉基线越长, 测速精度越高, 但不模糊速度范围越小。

如果 $|V_t| = V_{unamb} / 2$, 则 ATI 系统能够测量的最小可检测速度为:

$$MDV = \frac{\lambda V_p \eta_\phi}{2\pi B_x}$$

η_ϕ 为相位检测域值

目标运动的方向与干涉相位的关系

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：顺轨干涉技术-双基线模式

两幅图像之间的时间差为： $\Delta t = \frac{1}{PRF} = T$

干涉相位差：

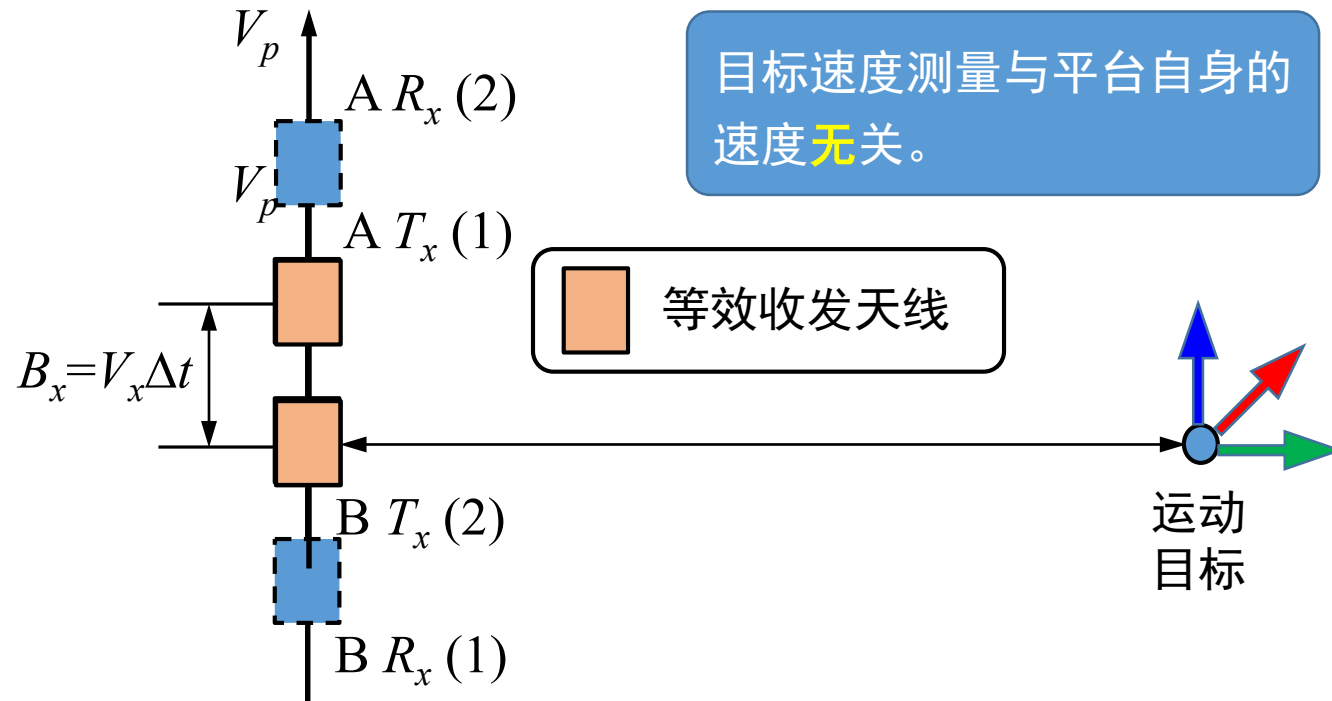
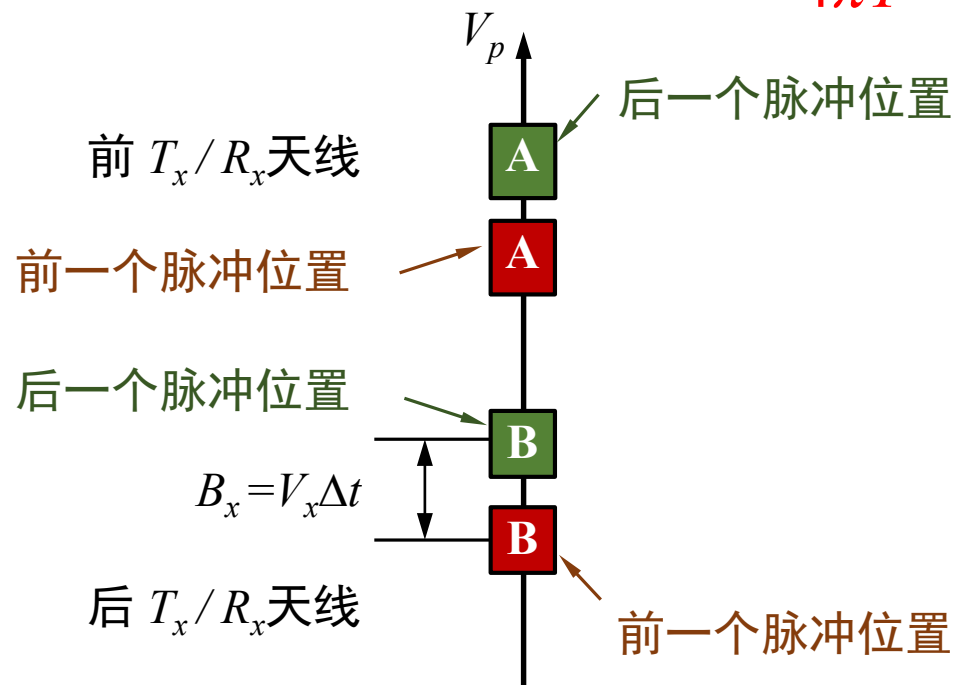
$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \omega_d \Delta t = 2\pi f_d \Delta t \\ &= 2\pi \frac{2V_t}{\lambda} \cdot T = \frac{4\pi}{\lambda} T V_t\end{aligned}$$

当 $\Delta\phi = 2\pi$ ，可定义最大不模糊速度：

$$V_{unamb} = \frac{\lambda}{2T}$$

最小可检测速度：

$$MDV = \frac{\lambda \eta_\phi}{4\pi T}$$



第 16 讲 雷达信号模型与处理（2）

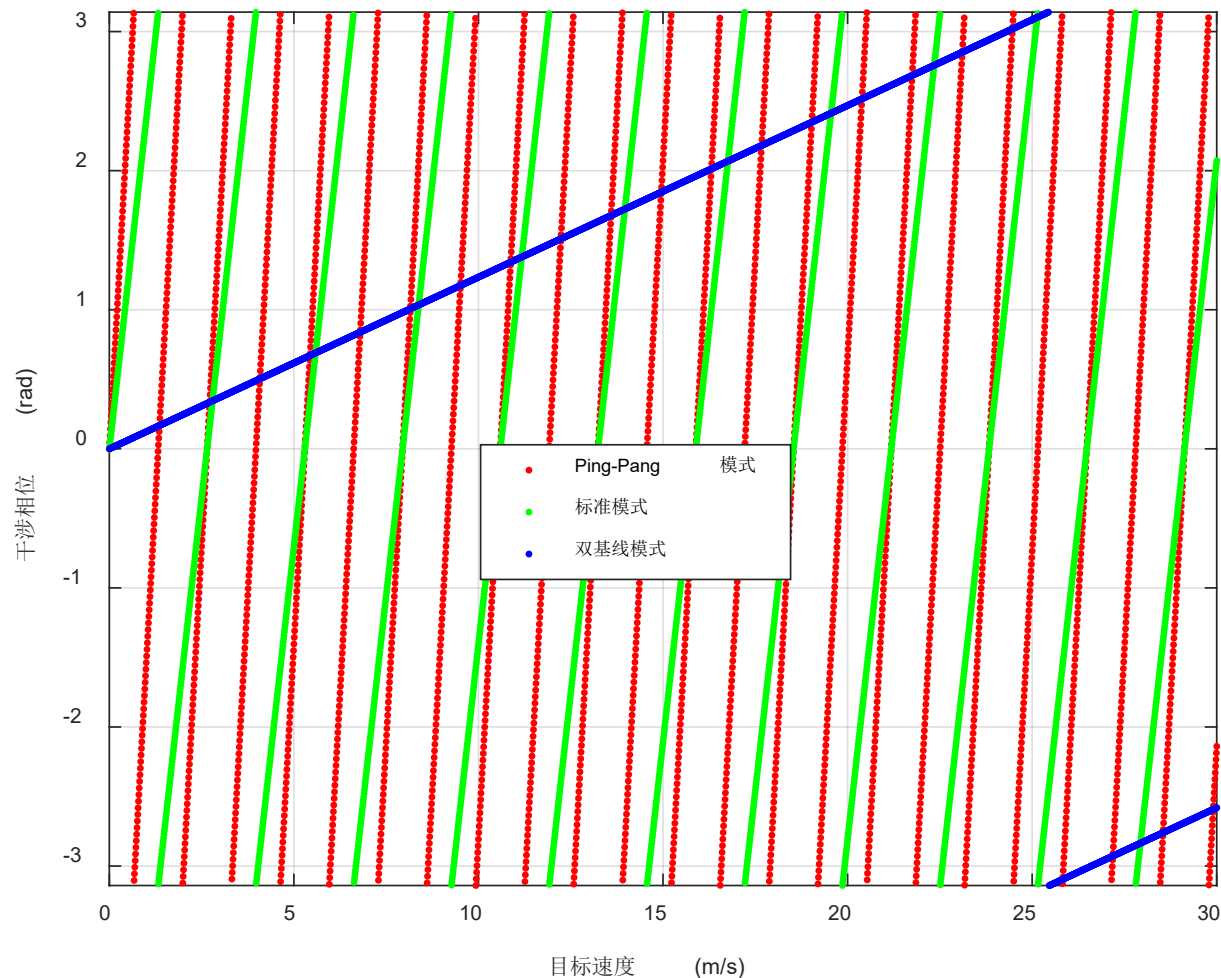
干涉信号处理：差分干涉技术-三种模式比较

干涉模式	“Ping-Pong”	标准	双基线
干涉相位 ϕ	$\frac{4\pi}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{V_p} V_t$	$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{B_x}{V_p} V_t$	$\frac{4\pi}{\lambda} \cdot T V_t$
最大不模糊速度 V_{unamb} (m/s)	$\frac{\lambda V_p}{2B_x}$	$\frac{\lambda V_p}{B_x}$	$\frac{\lambda}{2T}$
最小可检测速度 MDV (m/s)	$\frac{\lambda V_p \eta_\phi}{4\pi B_x}$	$\frac{\lambda V_p \eta_\phi}{2\pi B_x}$	$\frac{\lambda \eta_\phi}{4\pi T}$

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理: ATI-SAR 仿真结果 (1)

- $V_p = 216 \text{ m/s}$,
- $\lambda = 0.2424 \text{ m}$,
- $B_x = 19.7736 \text{ m}$,
- $\text{PRF} = 420 \text{ Hz}$.

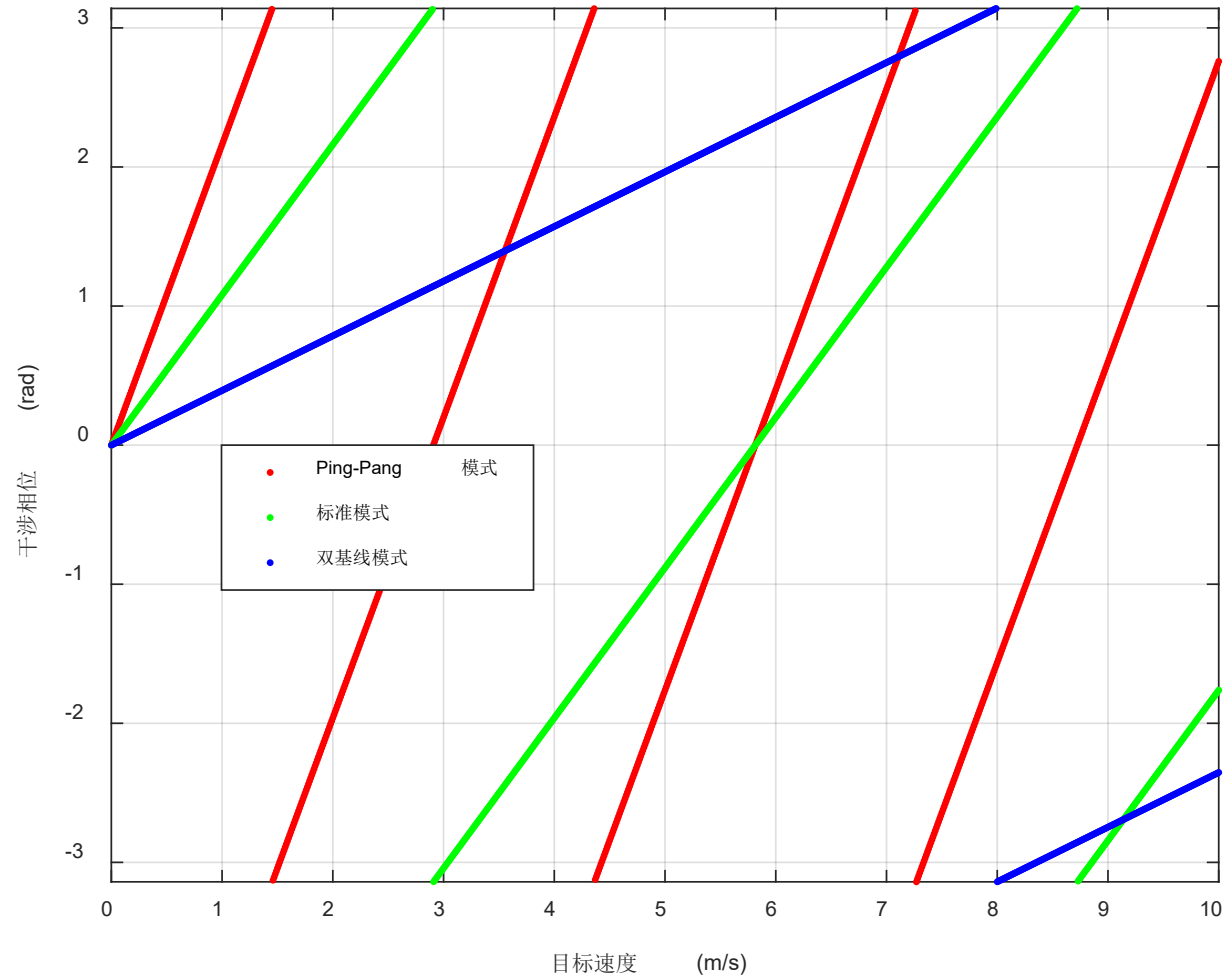


干涉相位随目标速度的变化情况 (L-Band)

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理: ATI-SAR 仿真结果 (2)

- $V_p = 214.77$ m/s,
- $\lambda = 0.0567$ m,
- $B_x = 2.094$ m,
- PRF = 564 Hz.

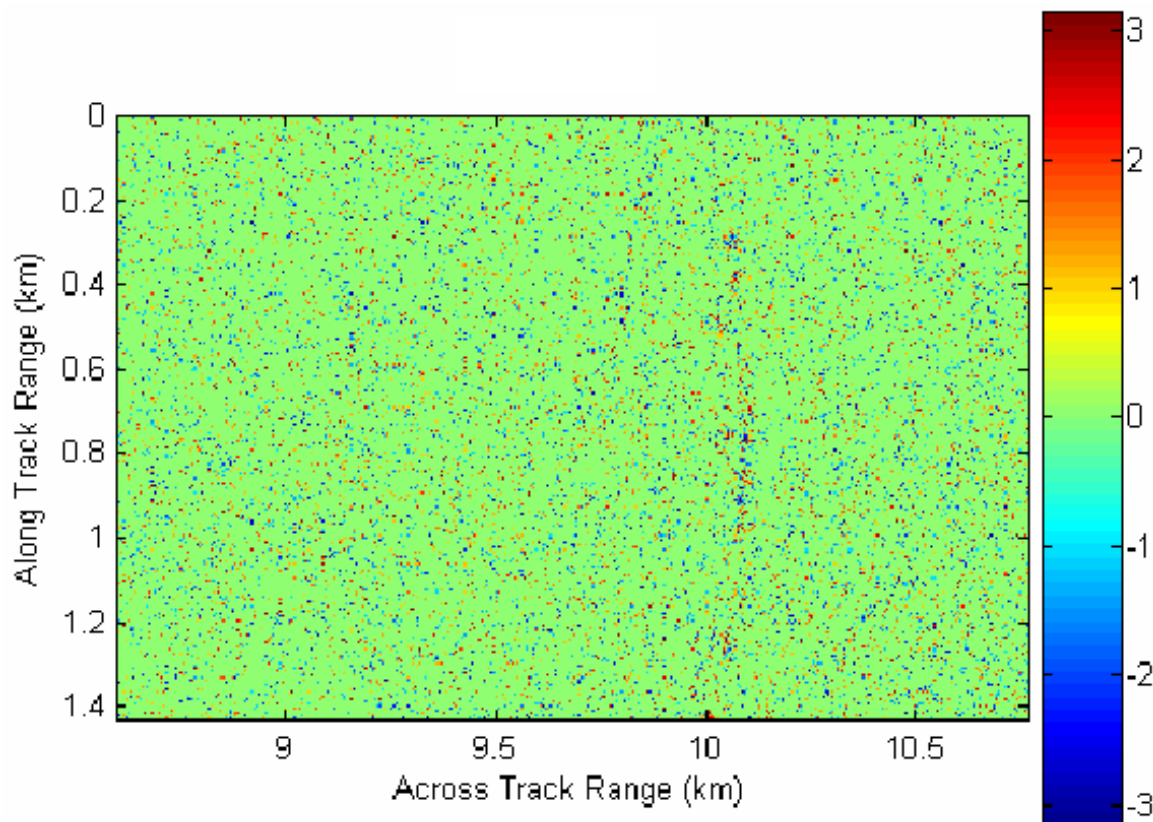


干涉相位随目标速度的变化情况 (C-Band)

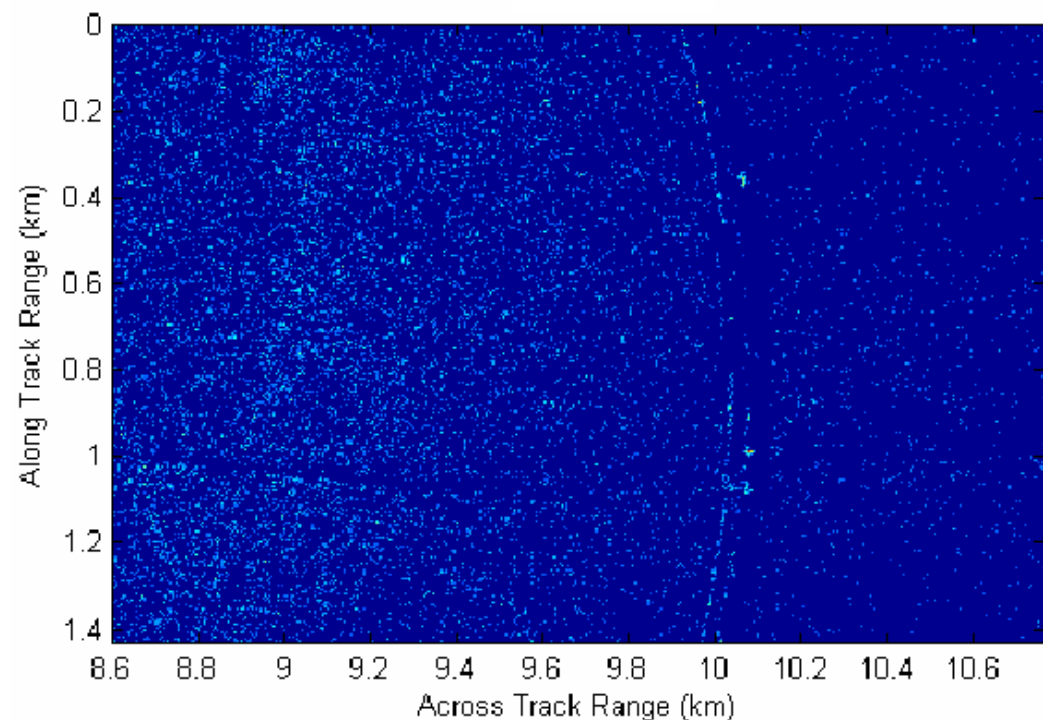
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

“Ping-Pong” 模式



仅基于相位阈值 ($\eta_\phi = 1$) 进行检测弧度

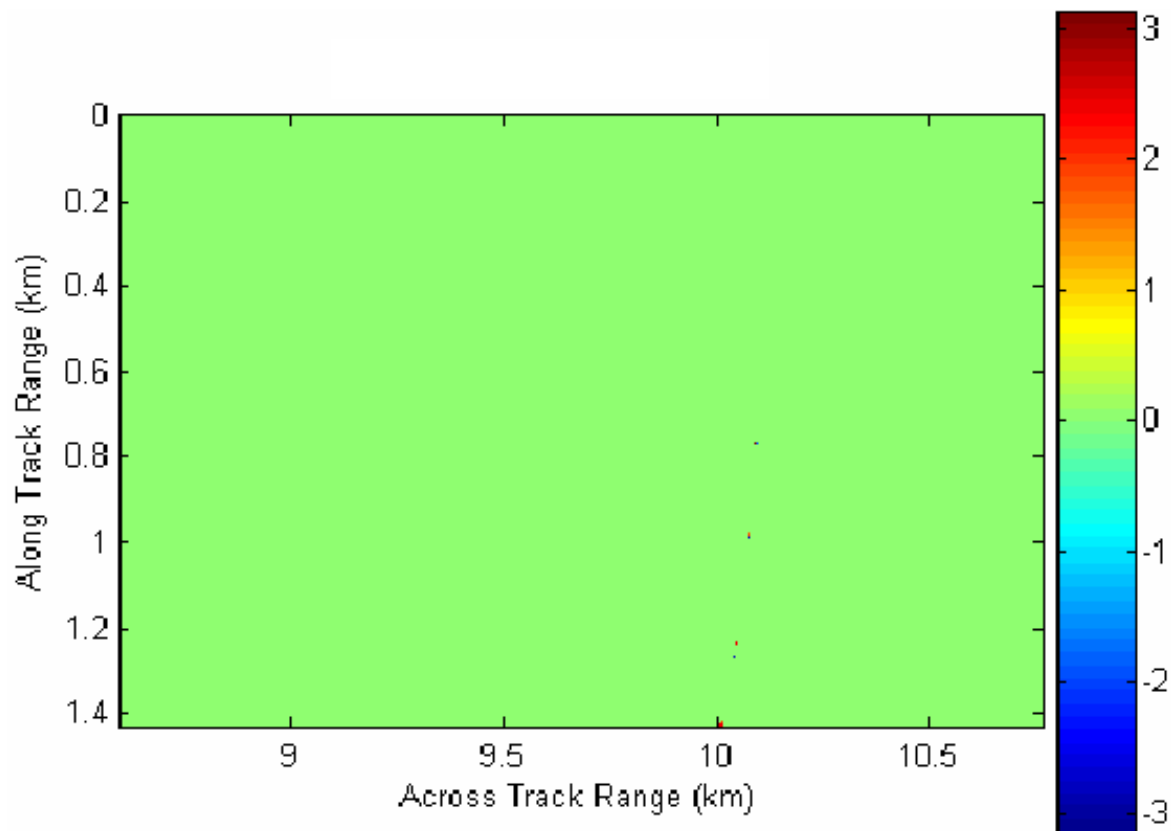


仅基于幅度阈值 ($\eta_A = 6\text{dB}$) 进行检测

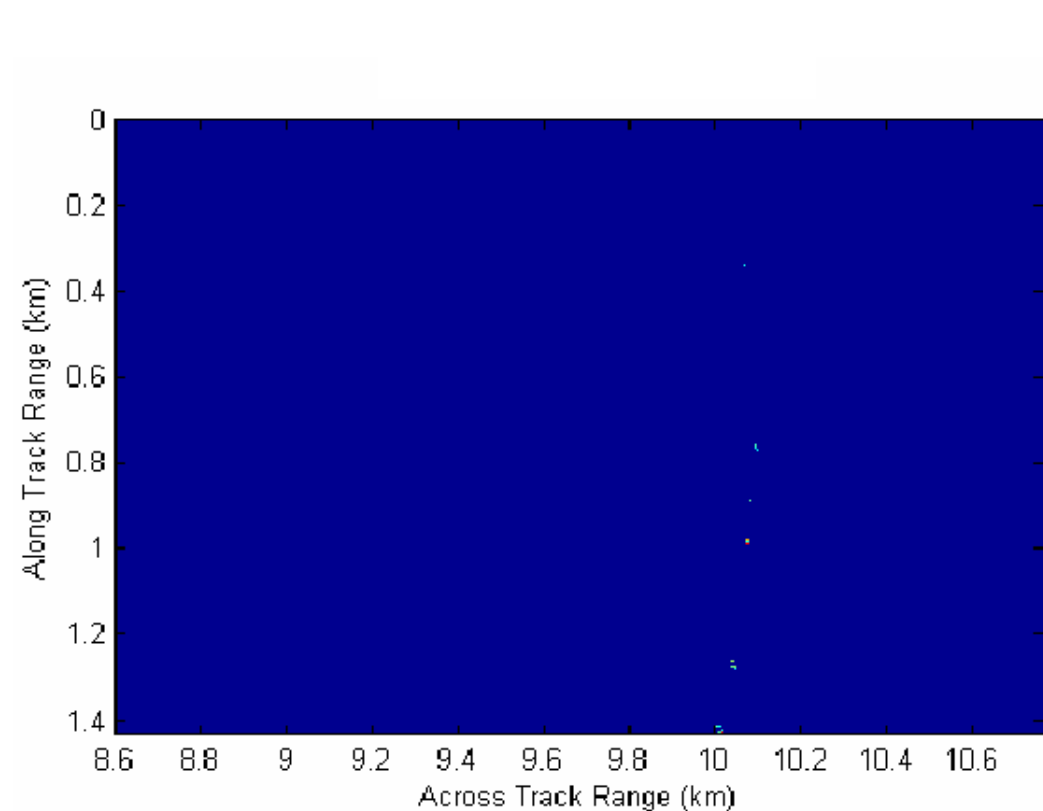
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

“Ping-Pong” 模式



基于幅度和相位阈值($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$)
进行检测的相位图

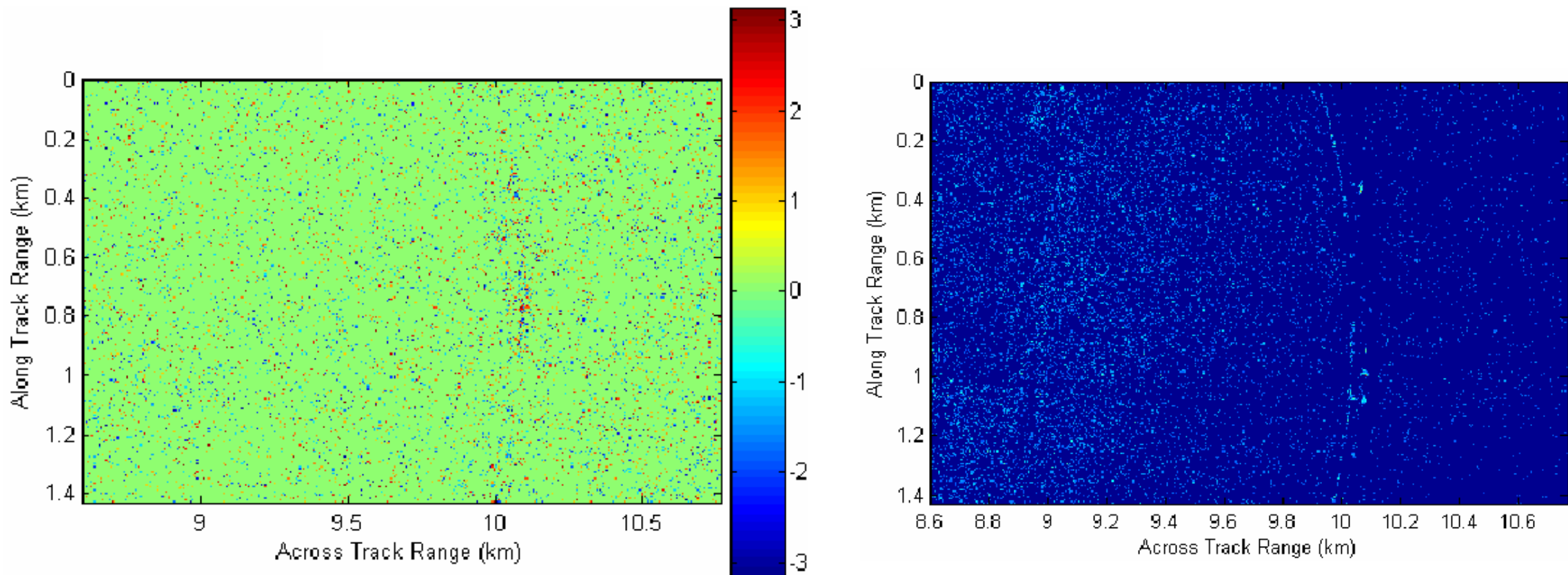


基于幅度和相位阈值($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$)进
行检测的幅度图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

标准模式



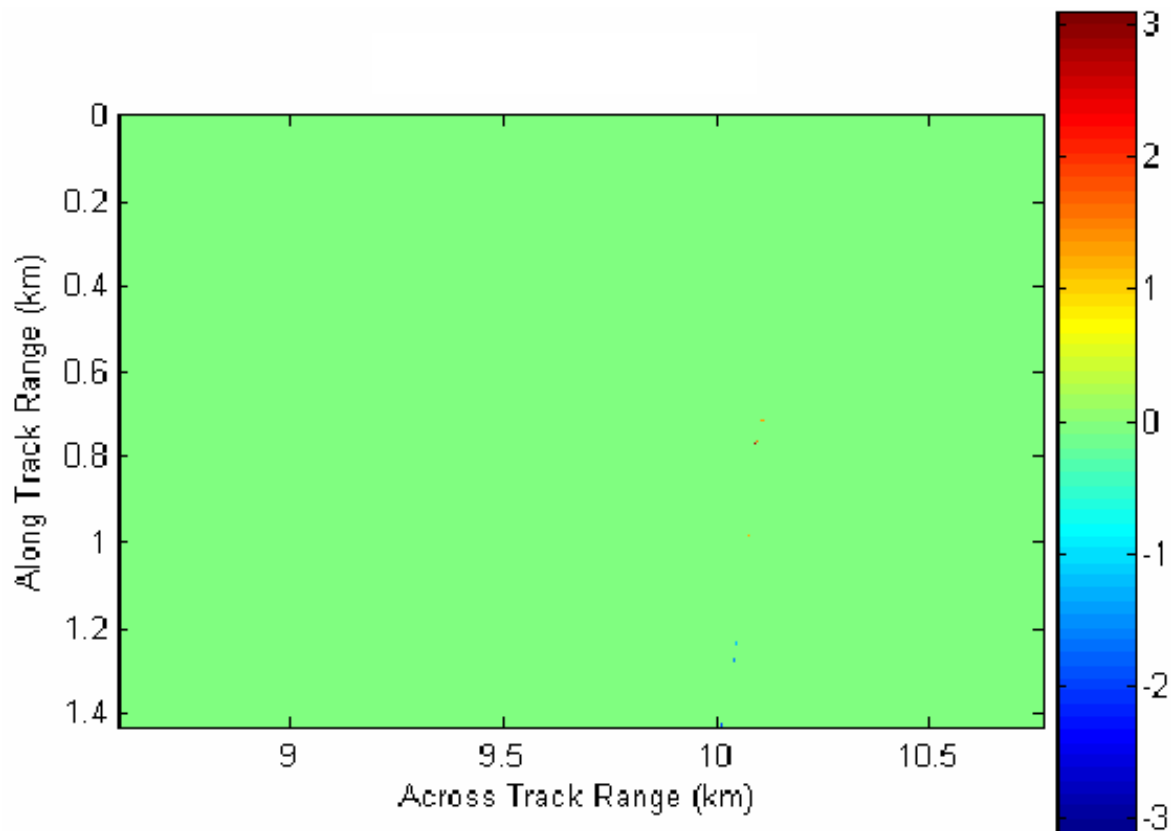
仅基于相位阈值 ($\eta_\phi = 1$) 进行检测弧度

仅基于幅度阈值 ($\eta_A = 6\text{dB}$) 进行检测

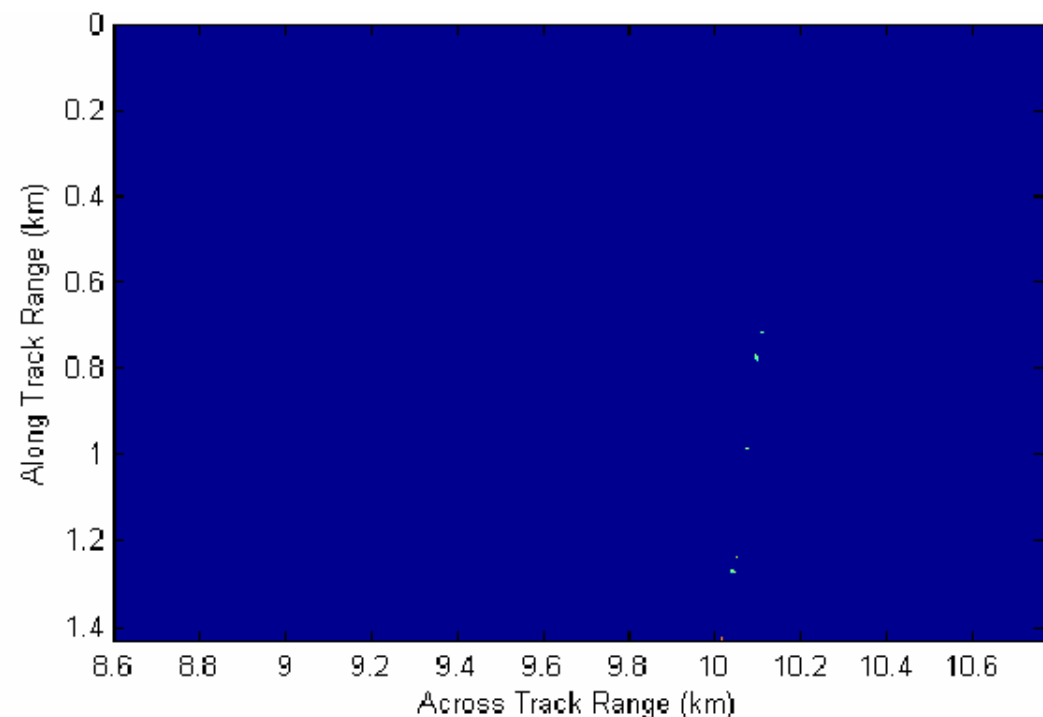
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

标准模式



基于幅度和相位阈值($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$)进
行检测的相位图

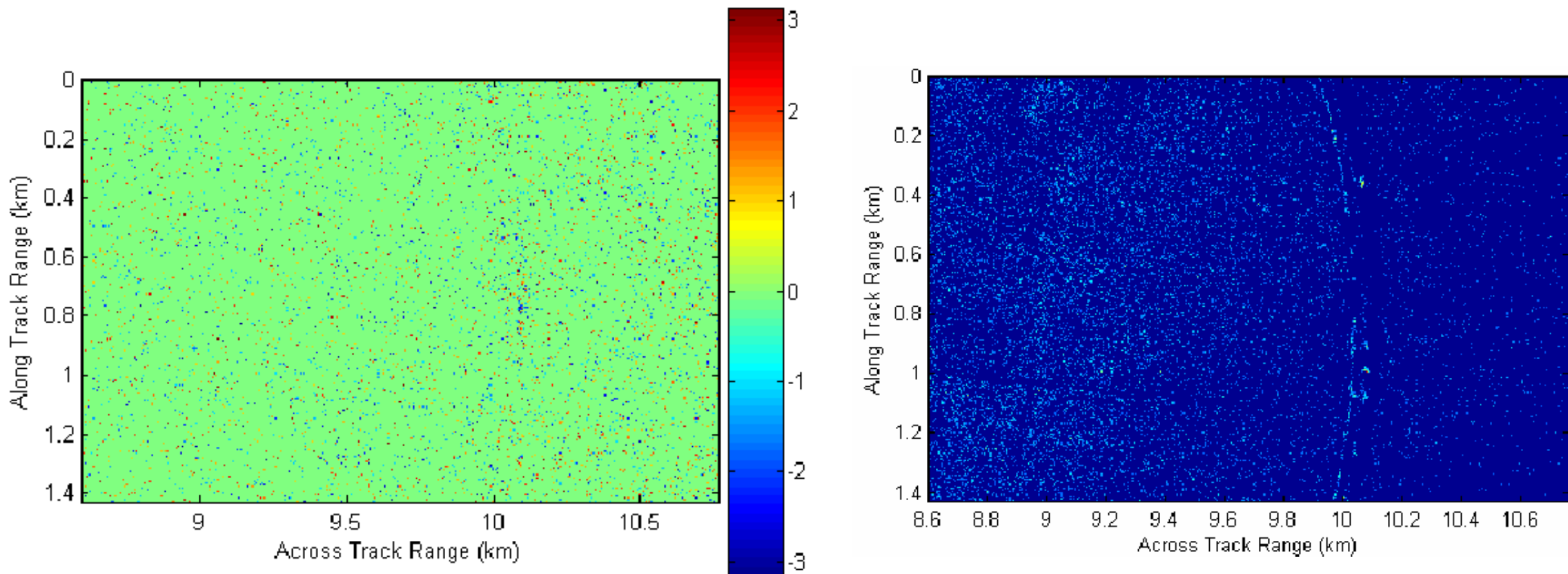


基于幅度和相位阈值($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$)进
行检测的幅度图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

双基线模式



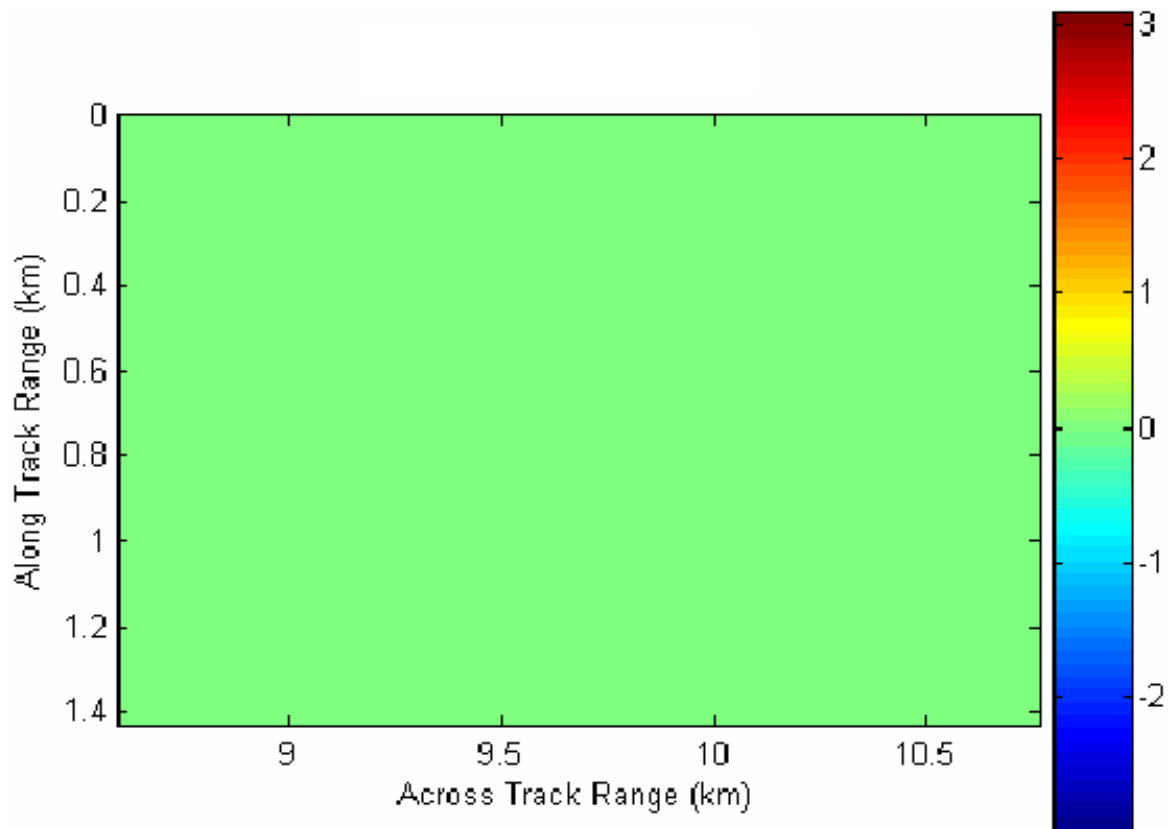
仅基于相位阈值 ($\eta_\phi = 1$) 进行检测

基于幅度阈值 ($\eta_A = 6\text{dB}$) 进行检测

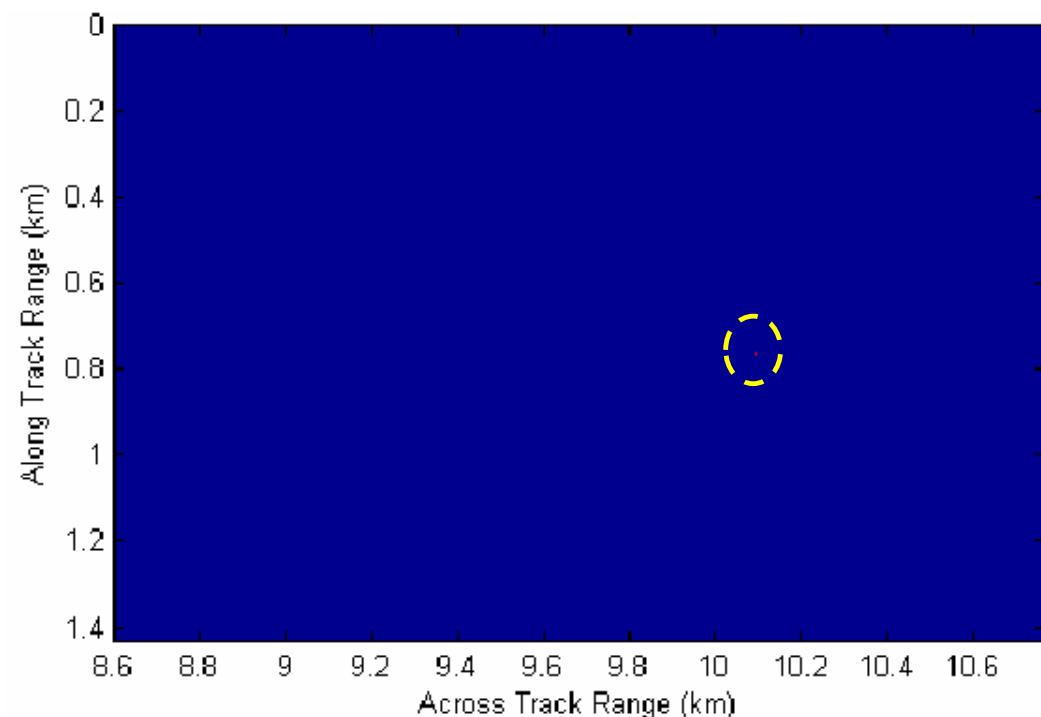
第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

干涉信号处理：用 ATI-SAR 进行 GMTI 仿真(1)

双基线模式



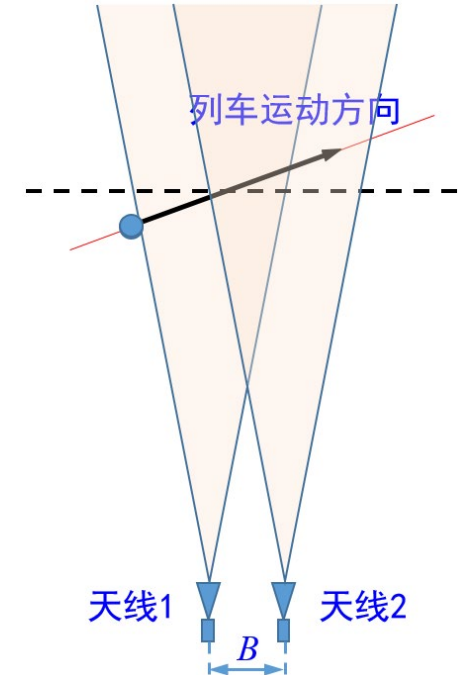
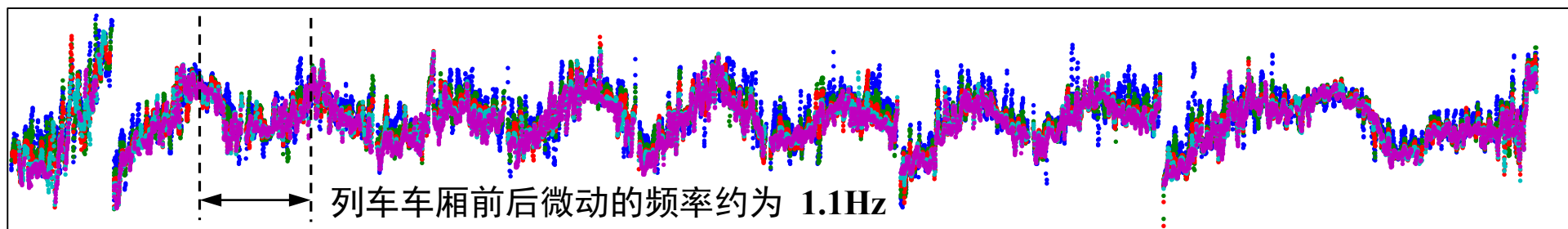
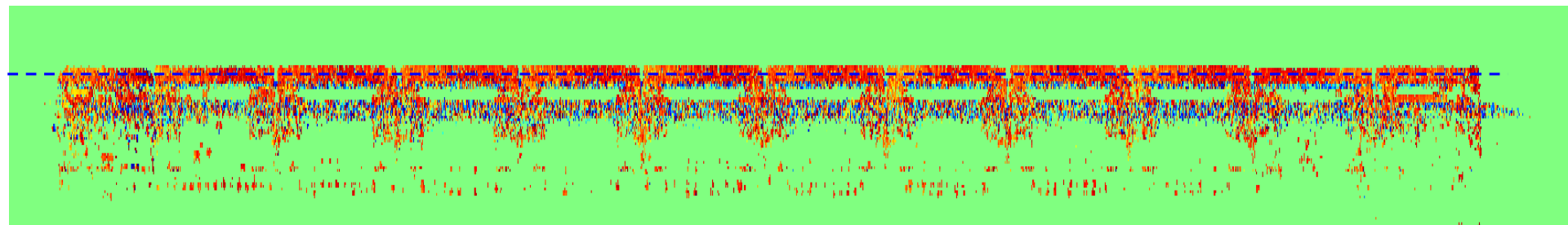
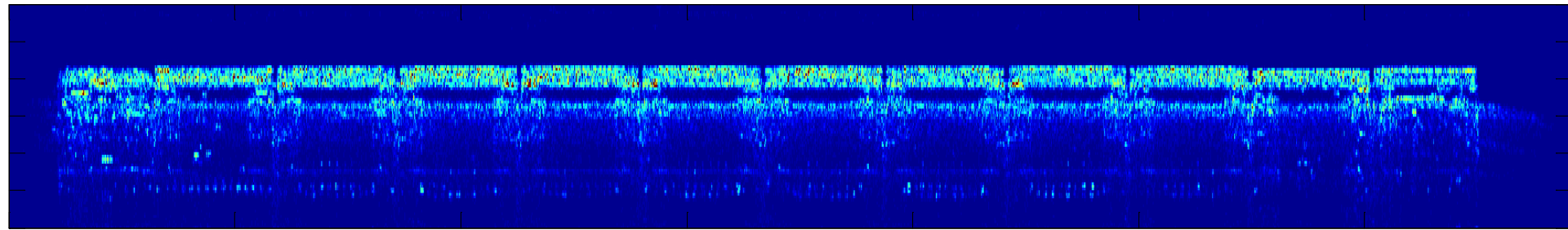
基于幅度和相位阈值 ($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$) 进行检测的相位图



基于幅度和相位阈值 ($\eta_\phi = 1, \eta_A = 6\text{dB}$) 进行检测的幅度图

第 16 讲 雷达信号模型与处理 (2)

电磁波干涉的应用——速度测量 (微动测量)



W.S. Zhai, Y.H. Zhang, et al., "Micro-motion of a moving train observed by a Ka-band Interferometric radar," Electronics Letters, Vol.52 (12): 1065-1067, 2016.

下一讲

第 17 讲 极化雷达 — 基本概念、主要系统、
主要参数、极化散射 (3h)